课程：Web 编程实践

山河纪

全国热门景点文旅门户网站设计报告

技术栈：Vue 3 + Spring Boot 3 + MySQL 8

姓名：提交时填写

学号：提交时填写

班级：提交时填写

仓库不包含真实学号或姓名。上交压缩包的目录名使用「学号+班级」，由提交人在打包前填写。

目录

- 摘要
- 1 绪论
  - 1.1 背景
  - 1.2 目标
  - 1.3 范围与非目标
- 2 需求分析
  - 2.1 角色
  - 2.2 游客功能
  - 2.3 管理功能
  - 2.4 非功能需求
  - 2.5 用例叙述
- 3 总体设计
  - 3.1 架构
  - 3.2 前后端分离与 MVC
  - 3.3 目录
  - 3.4 技术选择
  - 3.5 页面地图
- 4 数据库设计
  - 4.1 设计原则
  - 4.2 概念结构
  - 4.3 表清单
  - 4.4 完整性与索引
  - 4.5 状态约定
  - 4.6 媒体字段
- 5 接口设计
  - 5.1 公开与登录接口
  - 5.2 管理接口
  - 5.3 鉴权规则
- 6 关键实现
  - 6.1 统一响应与异常
  - 6.2 预约与库存
  - 6.3 游记审核与点赞
  - 6.4 首页缓存与统计
  - 6.5 起价
  - 6.6 前端交互

- 7 界面、素材与许可
  - 7.1 素材从哪里来
  - 7.2 许可
  - 7.3 页面截图
- 8 测试
  - 8.1 环境
  - 8.2 接口主流程
  - 8.3 页面走查
  - 8.4 功能用例
  - 8.5 已知限制
  - 8.6 本轮验收记录
- 9 部署与运行
- 10 总结
- 附录 A 数据字典
  - user
  - spot_category
  - scenic_spot
  - spot_image
  - ticket_type
  - route
  - route_spot
  - travel_note
  - note_like
  - comment
  - favorite
  - news
  - banner
  - booking_order
- 附录 B 种子账号与内容规模
- 附录 C 安全要点
- 附录 D 与评分要点的对应

摘要

山河纪是一个面向游客和管理员的全国热门景点文旅门户。游客可以浏览景点、按条件筛选、查看图集与介绍视频、阅读多日路线和游记、注册登录后预约门票、收藏内容并投稿游记。管理员可以维护景点、分类、票种、路线、订单、游记审核、评论、用户、轮播和资讯，并在数据统计页查看订单趋势、热门景点、用户增长和分类占比。

系统采用前后端分离。浏览器只负责页面和交互，业务规则放在 Spring Boot 接口中，数据放在 MySQL。图片和视频不写死在 Vue 组件里：封面、图集和视频地址分别存在 `scenic_spot.cover_url`、`spot_image.url` 和 `scenic_spot.video_url`。当前使用的照片来自 Wikimedia Commons 的自由授权作品，已压缩为 WebP，署名与协议见 `docs/ATTRIBUTION.md`。介绍视频只保存外链，不把视频文件放进仓库，因此在包含全部照片的情况下，源码压缩包仍可以控制在大约 10 MB。

关键词：文旅门户；前后端分离；Vue 3；Spring Boot；MySQL；门票预约；自由授权图片

1 绪论

1.1 背景

各地景区已经普遍使用网上预约。一个课程规模的文旅网站不需要接入真实支付和闸机，但应该把游客真正会走的路径做完：先被首页吸引，再按省份或关键词找到景点，看开放时间和票价，选定日期下单，事后在订单里取消；有经验的游客还会写游记，管理员决定这篇游记能不能公开。山河纪按这条路径设计，而不是只做若干互不关联的静态页。

1.2 目标

1. 提供完整的游客前台和管理后台，页面之间可以互相跳转。
2. 用真实的著名景区组织内容，使列表、详情和统计看起来是在用的系统。
3. 数据库表结构清楚，主键、外键、索引和字段注释齐全。
4. 图片、视频和署名都由数据驱动，更换媒体时不改业务代码。
5. 给出可重复执行的建库脚本、部署说明和本设计报告。

1.3 范围与非目标

范围内包括注册登录、景点检索、详情、路线、游记、评论、收藏、门票预约、订单取消、内容审核和统计图。

范围内不包括真实支付、短信、身份证实名、景区官方库存同步，以及把视频文件下载进仓库。票价、库存和开放时间都是演示数据，页面上写明不能当作入园凭证。

---

2 需求分析

2.1 角色

系统有两类登录用户，外加未登录访客。

角色	能做的事	不能做的事
访客	浏览首页、景点、路线、已通过的游记和资讯；查看评论	预约、收藏、发游记、发评论、进入后台
游客 USER	访客的全部能力，加上预约、取消自己的待出行订单、收藏、投稿和编辑自己的游记、修改资料	审核他人游记、改票价、看全站订单
管理员 ADMIN	游客能力之外，维护全部主数据，审核游记，隐藏评论，修改订单状态，查看统计	禁用自己，或停用最后一个正常状态的管理员

角色存在 `user.role`，取值 `USER` 或 `ADMIN`。接口用 JWT 里的 `role` 声明做判断，前端路由只负责把人带到该去的页面，真正的拒绝发生在服务端。

2.2 游客功能

1. 首页：轮播、主题分类、热门景点、推荐路线、最新资讯和已通过的游记。轮播点击后进入对应景点。
2. 景点列表：关键词同时匹配名称和城市，可按分类、省份、票价区间和排序（热度、最新、价格升降）筛选，每页 9 条。
3. 景点详情：大图与缩略图切换、作者和许可、介绍视频、开放时间、地址、复制地址、地图外链、票种价格、收藏、评论。
4. 推荐路线：多日行程，按天列出景点，可以从路线进入景点详情。路线参考价不含大门票。
5. 游记：只公开 `APPROVED`。作者可以投稿，正文至少 20 字。点赞对同一用户只计一次。编辑后回到待审核。

6. 门票预约：选择今天起 60 天内的日期、票种和 1 到 6 张票，填写联系人。提交后生成订单号。待出行订单可取消，取消后该日库存退回。
7. 个人中心：资料、密码、收藏、我的游记，以及通往订单列表的入口。
8. 注册与登录：用户名 4 到 20 位字母数字或下划线，密码至少 6 位。

2.3 管理功能

后台路径以 `/admin` 开头，接口以 `/api/admin` 开头。

模块	主要操作
数据统计	用户数、在售景点数、有效订单、成交额、今日订单、游记数量；四张图
景点	新增、编辑、上下架；同时维护封面、视频地址、视频署名和图集
分类	名称、印记、说明、排序
票种	按景点维护价格、日库存和在售状态；保存后回写景点起价
路线	天数、参考价、站点的天数和顺序
订单	按状态和关键字检索，直接修改状态
游记审核	查看正文，通过或驳回；驳回必须填写原因
评论	隐藏或删除
用户	修改角色和启用状态
轮播与资讯	上下线、排序、封面和正文

2.4 非功能需求

1. 界面为简体中文，桌面和手机都能完成主要路径。手机宽度下导航收进“菜单”。
2. 列表必须分页，单页最大 50 条，避免一次拉出全表。
3. 首页聚合接口缓存 120 秒。景点、游记、轮播或资讯变更时主动清掉这块缓存。
4. 密码只存 BCrypt 哈希。接口响应不返回密码字段。
5. 写操作放在事务里。预约要同时检查景点、票种、日期和当日已售数量。
6. 时间统一为 `Asia/Shanghai`，避免统计图的“今天”和导入脚本的 `CURDATE()` 相差一天。
7. 图片使用 WebP，列表封面用缩略图，画廊用较大的图，并给缩略图加 `loading="lazy"`。

2.5 用例叙述

以“林晓晚预约故宫”为例。她打开首页，从轮播或热门景点进入故宫。详情页能看到金水河一带的照片、作者 xiquinhosilva、协议 CC BY 2.0，以及一条指向原始文件页的链接。介绍视频使用故宫对应的 Wikimedia 地址。她选择成人票、日期和张数，填写手机号后提交。系统生成 SH 开头的订单号，状态为待出行。若她在订单页取消，该票种在这一天的已售数量会减少。

以“管理员审核游记”为例。陈一楠写的黄山草稿状态是 PENDING，公开列表里没有它，作者本人和管理员可以打开详情。管理员在“游记审核”里看到待审列表，点通过后状态变为 APPROVED，首页和游记列表在缓存过期或被清除后出现这篇游记。

---

3 总体设计

3.1 架构

浏览器里的 Vue 应用通过 axios 访问 `/api`。开发时 Vite 把 `/api` 代理到 `127.0.0.1:8088`。生产镜像里由 Nginx 把 `/api` 反代到后端容器，其余路径回退到 `index.html`，以支持前端路由。

后端按控制器、服务、映射器分层。控制器只做参数接收和调用服务。服务编写业务规则。映射器继承 MyBatis-Plus 的 `BaseMapper`，少数统计语句用手写 SQL。统一响应、参数校验和异常由公共组件处理。

```
浏览器 Vue 3
    |  HTTP /api  JSON
Spring Boot 3
    控制器 -> 服务 -> 映射器
                |
             MySQL 8  库 shanhe
静态图片  frontend/public/media/images/*.webp
```

3.2 前后端分离与 MVC

这里的 MVC 体现在两端，而不是一个服务端模板引擎。

前端：Vue Router 是控制器的入口，Pinia 保存登录态，视图是 `views/` 下的单文件组件，接口模块 `src/api` 相当于模型的远程部分。页面不拼接 SQL，也不计算库存。

后端：控制器对应 C，实体和 VO 对应 M 的数据形态，服务里的规则是业务核心。页面 HTML 不由 Thymeleaf 输出。这样前后端可以独立启动，接口也可以用脚本直接验收。

3.3 目录

路径	内容
`sql/schema.sql`	建库建表
`sql/data.sql`	演示数据，由脚本生成
`scripts/build_seed.py`	读取媒体清单，写出 `data.sql` 和头像
`docs/media-manifest.json`	景点简介、分类、图片和视频地址
`docs/ATTRIBUTION.md`	作者、协议和原始页面
`backend/`	Spring Boot 工程
`frontend/`	Vue 3 工程
`docker-compose.yml`	MySQL、后端、前端
`docs/部署文档.md`	运行步骤
`docs/screenshots/`	页面截图

3.4 技术选择

需求	选择	理由
前台	Vue 3、Vite、Vue Router、Pinia	组件化页面和前端路由，官方脚手架
组件	Element Plus	表格、表单、分页、日期选择，并使用中文语言包
统计图	ECharts	只在统计页导入，避免拖进每个页面
请求	axios	拦截器统一附带令牌和错误提示
后台	Spring Boot 3、Java 17	REST、校验、事务
持久化	MyBatis-Plus 3.5.8	分页和条件构造清晰；3.5.9 把分页拦截器移出了原包，故固定 3.5.8
认证	JWT（jjwt 0.12.6）+ BCrypt	不引入整套 Spring Security，仍能区分游客和管理员
缓存	Caffeine	首页 120 秒，进程内即可
数据库	MySQL 8、utf8mb4	中文、外键和索引

没有使用 JPA。表名 `user`、`route` 与 SQL 关键字或 Java 类型容易冲突，MyBatis-Plus 可以用 `@TableName` 显式指定，比自动命名更可控。

3.5 页面地图

游客端布局 `UserLayout` 包含顶栏、搜索、页脚和回到顶部。登录和注册不套这层布局，避免截图和视觉上出现两层导航。

路径	页面	是否需要登录
`/`	首页	否
`/spots`、`/spots/:id`	列表、详情	否
`/book/:id`	预约	是
`/routes`、`/routes/:id`	路线	否
`/notes`、`/notes/:id`	游记	否，仅已通过的对访客可见
`/notes/new`、`/notes/:id/edit`	投稿、编辑	是
`/news`、`/news/:id`	资讯	否
`/orders`、`/user`	订单、个人中心	是
`/login`、`/register`	登录、注册	否
`/admin/**`	管理后台	管理员

路由守卫读取 `meta.auth` 和 `meta.admin`。未登录访问预约会被送到 `/login?redirect=`，登录成功后回到原页面。非管理员访问 `/admin` 会回到首页。这只是体验层，接口仍会返回 401 或 403。

---

4 数据库设计

4.1 设计原则

1. 业务实体各自一表，多对多用关联表，不把景点名单塞进路线的一个文本字段。
2. 每张表都有主键。能确定归属的引用都建外键，删除策略按业务选择级联、置空或限制。
3. 评论和收藏指向景点、路线或游记中的一种，使用 `target_type + target_id`。这种多态不给 `target_id` 建外键，改由服务层检查目标是否存在。
4. 订单保存下单时的单价，不随后来的调价改变。

5. 游记点赞用 `note_like` 的唯一键保证一人一篇只能赞一次，`travel_note.like_count` 是冗余计数，方便列表排序。
6. 每个字段都有中文注释。字符集为 `utf8mb4`。

4.2 概念结构

```
erDiagram
    USER ||--o{ BOOKING_ORDER : places
    USER ||--o{ TRAVEL_NOTE : writes
    USER ||--o{ COMMENT : writes
    USER ||--o{ FAVORITE : saves
    USER ||--o{ NOTE_LIKE : likes
    SPOT_CATEGORY ||--o{ SCENIC_SPOT : classifies
    SCENIC_SPOT ||--o{ SPOT_IMAGE : shows
    SCENIC_SPOT ||--o{ TICKET_TYPE : sells
    SCENIC_SPOT ||--o{ BOOKING_ORDER : books
    SCENIC_SPOT ||--o{ TRAVEL_NOTE : about
    TICKET_TYPE ||--o{ BOOKING_ORDER : priced
    ROUTE ||--o{ ROUTE_SPOT : includes
    SCENIC_SPOT ||--o{ ROUTE_SPOT : visited
    TRAVEL_NOTE ||--o{ NOTE_LIKE : receives
```

`comment` 和 `favorite` 的多态关系没有画成外键。`banner` 和 `news` 是独立内容表。下图把 14 张表放在同一张图里，下面八段按业务把外键和多态读完。导出到 A4 时这张图按版心宽度排布，大约占四分之三页。



用户表向外连出订单、游记、评论、收藏和点赞。景点表是另一端的中心：分类指向它，图集和票种从它分出去，订单、路线站点和游记再指回来。路线和景点是多对多，中间表 `route_spot` 记录第几天、第几站。订单同时指向用户、景点和票种，并保存下单时的单价。游记的景点可空，点赞用联合唯一键保证一人一篇只记一次。资讯和轮播不挂外键，首页聚合时再把它们和景点、路线拼在一起。

这张图不代替附录里的字段表。附录按列写出类型和注释，这里只回答“谁引用谁”。评论和收藏如果硬画成指向三张表的外键，数据库无法用一个 target_id 同时满足三套约束，所以服务层在写入前检查目标是否存在、是否对当前用户可见。

4.3 表清单

表	作用	约行数（种子）
user	账号、角色、状态	16
spot_category	六个主题分类	6
scenic_spot	景点主数据、封面、视频	24
spot_image	画廊，一图一行	72
ticket_type	票种、价格、日库存	48
route	推荐路线	9
route_spot	路线途经景点及天数	若干
travel_note	游记与审核状态	10
note_like	点赞去重	与种子点赞一致
comment	景点或游记评论	20 左右
favorite	收藏	若干
news	资讯公告	6
banner	首页轮播	5
booking_order	预约订单	60 以上

景点共 24 处，与媒体包一一对应：故宫、八达岭长城、杭州西湖、黄山、张家界国家森林公园、九寨沟、秦始皇兵马俑、桂林漓江、布达拉宫、厦门鼓浪屿、泰山、丽江古城、苏州拙政园、上海外滩、曲阜三孔、峨眉山、乐山大佛、重庆洪崖洞、敦煌莫高窟、三亚亚龙湾、哈尔滨中央大街、张掖丹霞、黄果树瀑布、平遥古城。

分类与媒体包一致：历史古迹、自然风光、园林建筑、城市地标、宗教文化、海滨海岛。

4.4 完整性与索引

外键包括：景点指向分类；图片、票种指向景点；订单指向用户、景点和票种；游记指向作者，关联景点可空且删除景点时置空；路线站点同时指向路线和景点；点赞同时指向游记和用户。

常用索引：

索引	用途
user.uk_user_username	登录和注册查重
scenic_spot.idx_spot_filter	上架状态 + 分类 + 省份
scenic_spot.idx_spot_visit、idx_spot_price	热度和价格排序
spot_image.idx_image_spot	画廊按景点排序
ticket_type.idx_ticket_spot	详情页只取在售票
booking_order.idx_order_ticket_date	计算某票种某日已售
booking_order.uk_order_no	订单号唯一
travel_note.idx_note_status_created	公开列表和待审列表
note_like.uk_note_like	防止重复点赞
favorite.uk_favorite	防止重复收藏
comment.idx_comment_target	按目标拉取可见评论

省份列表使用 CONVERT(province USING gbk) 排序，让中文省份按音序而不是 Unicode 码点排列。

4.5 状态约定

对象	取值
用户角色	USER、ADMIN
启用类状态	1 正常或上架，0 禁用或下架
订单	PENDING 待出行，COMPLETED 已完成，CANCELLED 已取消
游记	PENDING 待审，APPROVED 通过，REJECTED 驳回
评论	VISIBLE 展示，HIDDEN 隐藏

统计里的有效订单和成交额都排除已取消订单。

4.6 媒体字段

这是本项目和“把图片路径写在组件里”的主要差别。

字段	含义	当前内容
scenic_spot.cover_url	列表和卡片封面	/media/images/{slug}_thumb.webp
scenic_spot.video_url	介绍视频	

字段	含义	当前内容
		有则写 Wikimedia 文件地址，没有则为空
scenic_spot.video_credit	视频作者、协议、原始页面	最长约 250 字
spot_image.url	画廊大图	/media/images/{slug}_{1,2,3}.webp
spot_image.credit	图片署名	作者、协议、原始页面
banner.image_url	首页横幅	/media/images/banner_{1-5}.webp

详情页把 credit 里的网址渲染成“原始页面”链接。页脚链到 /ATTRIBUTION.md。因此 CC BY 和 CC BY-SA 要求的作者、协议和来源可以在页面上找到，不依赖读者去翻数据库。

---

5 接口设计

成功时 HTTP 状态为 200，响应体为：

```
{ "code": 0, "message": "ok", "data": {} }
```

业务错误多数仍返回 HTTP 200，用 code 区分，例如 400。401 和 403 使用真实 HTTP 状态，axios 才能在未登录时跳转登录页。未知异常记日志并返回“服务器开小差了”，不把堆栈给浏览器。

5.1 公开与登录接口

方法	路径	说明
GET	/api/health	健康检查
POST	/api/auth/register	注册并登录
POST	/api/auth/login	登录，返回令牌和用户
GET	/api/auth/me	当前用户
PUT	/api/user/profile	修改资料
PUT	/api/user/password	修改密码
GET	/api/home	首页聚合
GET	/api/spots	分页检索
GET	/api/spots/hot	热门

方法	路径	说明
GET	/api/spots/provinces	省份
GET	/api/spots/{id}	详情，含图集、票种、评论
GET	/api/routes、/api/routes/{id}	路线
GET	/api/notes、/api/notes/{id}	游记；未通过的只有作者和管理员可见
POST	/api/notes	投稿，默认待审
POST	/api/notes/{id}/like	点赞或取消
GET/POST	/api/comments	读评论、写评论
POST	/api/favorites/toggle	收藏切换
POST	/api/orders	下单
GET	/api/orders/mine	我的订单
PUT	/api/orders/{id}/cancel	取消待出行订单

5.2 管理接口

全部位于 /api/admin，需要管理员。包括分类、景点、票种、路线、轮播、资讯的增删改查，以及 /stats、/orders、/notes 与 /notes/{id}/audit、/comments、/users/{id}。

景点保存时用一份请求带上图集。服务先写景点，再按提交的顺序重写该景点的 spot_image。这样后台“图片”不需要单独的页面，也不会留下孤儿图。

5.3 鉴权规则

JwtInterceptor 挂在 /api/**。流程是：

1. 预检请求 OPTIONS 直接放行。
2. 若有 Authorization: Bearer，先解析令牌，再按用户 id 读取数据库。用户不存在、status 不是 1，或令牌里的 ver 与 user.token_version 不一致，都视为未登录。角色和用户名以数据库为准，不采信令牌里的旧角色。令牌损坏时同样视为未登录，而不是抛 500。
3. /api/admin 必须是数据库中的 ADMIN。令牌仍有效但角色已改为 USER 时返回 403，而不是 401。
4. 订单、收藏、/api/user、/api/auth/me、/api/notes/mine，以及游记和评论的非 GET 请求，必须已登录。
5. 请求结束后清理 ThreadLocal，避免线程池复用时串号。

令牌有效期 72 小时，签发时写入 ver。修改密码会把 token_version 加一，旧令牌随后失效。禁用账号不改这个版本号，恢复启用后用新的登录即可；没有 ver 的旧令牌不会被接受。密钥长度足以让 jjwt 选择 HS384。密码使用 BCrypt，Python 生成的 $2b$ 哈希可以被 Java 校验。没有引入 Redis。

---

6 关键实现

6.1 统一响应与异常

R 只有 code、message、data。GlobalExceptionHandler 处理四类情况：业务异常 BizException、Bean Validation 的字段错误、JSON 读失败、唯一键或外键冲突，以及其他未预料异常。校验失败时把第一条字段提示直接返回，例如“请输入用户名”，而不是一长串框架英文。

前端拦截器在 code !== 0 时弹出消息；401 则清除本地令牌并跳到登录页。组件里 await api.xxx() 拿到的已经是 data，不必每页判断 code。

6.2 预约与库存

OrderService.create 标了 @Transactional。顺序是：

1. 景点必须存在且上架。
2. 票种必须在售，且属于该景点。防止用 A 景区的票种给 B 景区下单。
3. 游玩日期在今天到未来 60 天之间。今天是 LocalDate.now(ZoneId.of("Asia/Shanghai"))，不跟 JVM 以外的默认时区走。前台日期控件用 Asia/Shanghai 的年月日构造禁用范围，避免浏览器停在 UTC 时把上海的“今天”当成昨天。
4. 在同一事务里先 SELECT * FROM ticket_type WHERE id = ? FOR UPDATE，锁住这一行票种，再 SELECT SUM(quantity) … FOR UPDATE 锁定读取该票种、该日期、状态不是 CANCELLED 的数量。可重复读下，事务开头的普通查询会定下快照；若已售统计仍是普通 SUM，后拿到票种行锁的那一笔看不见对方刚提交的订单，两笔各买满库存会一起成功。锁定读读到的是最新已提交数据，因此第二笔会按真实已售拒绝。加上本次数量后不得超过锁定行上的 daily_stock。两把锁都保持到事务提交。
5. 写入订单。单价和金额取锁定行上的价格，作为当时的快照。订单号由时间和随机数组成，并有唯一索引。

数量由参数校验限制在 1 到 6。用户取消和管理员改状态都执行 UPDATE booking_order SET status=? WHERE id=? AND status='PENDING'，受影响行数为

0 就拒绝。因此只能从待出行改为已完成或已取消，已取消和已完成不能改回待出行。取消不删除行，以便统计和用户自己的历史还在。因为已售查询排除了取消单，库存会自动回来，不需要另做一张库存流水。下单时的票种行锁和已售 SUM … FOR UPDATE 保持不变。

演示环境没有支付。提交成功只表示预约记录写好了。



时序从左到右是游客、预约页、OrderService 和 MySQL。预约页先按上海日历禁掉今天之前和 60 天之后的日期，服务端再用同一个时区复核，两边不一致时以服务端为准。通过之后先锁票种行，再用 SUM … FOR UPDATE 数这一天的已售，然后插订单。取消把状态改成 CANCELLED，下一次余票统计不再把这一行算进去。本机复测时，上海日期 2026-10-23 可以下单，同一台 UTC 机器上的 2026-10-22 被拒绝，返回“游玩日期需在今天起 60 天内”。并发复测把 1 号票种日库存临时改为 6，linwan 与 zhouan 在 2026-11-12 同时各买 6 张，只有订单 SH20261023031005155O 成功，另一笔返回“当日余票不足，剩余 0 张”；再买 1 张同样被拒绝。测完已把日库存改回 6000，并取消成功的那一笔。脚本是 scripts/oversell_check.py。

6.3 游记审核与点赞

新游记状态固定为 PENDING，即使客户端传了别的状态也不会被采信。公开分页只查 APPROVED。详情在未通过时，若当前用户不是作者也不是管理员，返回“不存在或尚未通过审核”，避免用 id 把草稿猜出来。

编辑使用 LambdaUpdateWrapper 把 reject_reason 设为 NULL。如果用普通 updateById，MyBatis-Plus 默认会跳过 null，旧的驳回原因会留下来。

点赞先要求游记已通过。note_like 有 (note_id, user_id) 唯一键。已存在则删除并减少计数，不存在则插入并加一。

曾有一个缺陷：未关联景点的游记在组装展示字段时，景点集合为空就使用了 Map.of()。这种 Map 不允许用 null 当键，get(null) 会空指针，详情接口 500。现已改为普通 HashMap，并在 spotId 为空时跳过景点查询。走查时发现该问题，修复后重新验证了投稿。



审核时序把作者、服务、管理员和访客分开。投稿写入的状态只可能是 PENDING。这段时间公开列表和访客详情都看不到正文，作者自己打开仍能读到待审标记。管理员通过之后访客才能评论和点赞。作者若再编辑，状态回到待审，驳回原因被写成 NULL，正文再次对访客隐藏。驳回必须带原因，否则对话框不提交。本轮接口脚本走完了这条链：新游记编号 11，审核后公开接口里的 status 为 APPROVED。

6.4 首页缓存与统计

`HomeService.load` 使用 `@Cacheable("home")`。Caffeine 配置为最多 300 条、写入后 120 秒过期。其他服务不能在同类里调用自己的 `@CacheEvict`（那是自调用，代理不会生效），因此单独提供 `HomeCache.evict()`，在景点、游记、轮播、资讯变更后调用。

统计接口做四件事：

1. 近 14 日订单数和金额。`orderTrend()` 只查一次，同一次结果同时填入订单数和金额。没有订单的日期补 0，折线不会断开。
2. 有效订单最多的 8 个景点，画横向柱状图。
3. 近 14 日新增用户。
4. 各分类的景点数量，画饼图。

SQL 按 `DATE(created_at)` 分组，Java 再把结果铺到连续日期上。种子数据用 `DATE_SUB(TIMESTAMP(CURDATE(), ...), INTERVAL n DAY)` 生成，所以无论哪一天导入，图上都覆盖导入日之前的两周。

6.5 起价

景点的 `price_from` 是展示用起价，种子数据和保存票种用同一条规则：取该景点在售票的最低价。故宫成人票 60 元、优惠票 30 元，列表和详情的起价是 30 元。保存票种后服务重算这个字段；票种改到另一个景点时，旧景点和新景点都会重算。已经有订单的票种不能修改所属景点。没有任何在售票时，`price_from` 写成 NULL，列表和详情显示“暂无可预约门票”，不保留旧价，也不显示“免费”。免费景区的最低价为 0，前台显示“免费”，同时仍提供“免票预约”和一项 60 元的体验票，让免费景区也能走通下单。

6.6 前端交互

除了组件库本身，页面上还有这些自己编写的行为：

1. 列表筛选会写回地址栏，刷新后条件还在。
2. 详情画廊点击缩略图切换主图，并显示该图的署名。
3. 视频元素始终渲染。没有 `video_url` 时只显示封面和说明；有地址则带控制条播放。
4. 顶栏搜索跳到景点列表。手机上导航默认隐藏，点“菜单”展开。样式类必须写在 `<nav class="nav">` 上，否则媒体查询不会生效。这一点在手机走查时修正过。

5. 个人中心用标签页切换资料、收藏和我的游记。
6. 管理端表格内可以直接改订单状态，游记驳回使用输入框收集原因。
7. 统计页在数据返回并完成布局后再初始化 ECharts，并在窗口尺寸变化时 `resize`，避免画布宽度为 0。
8. 景点、游记、资讯、路线详情和游记编辑都 `watch` 路由参数 `id`。从 `/spots/1` 点到同分类的另一处时，组件不会拆掉再建，监听会清空旧图集和评论再请求新 id。
9. 景点详情在正文下给出最多 3 个同分类景点，封面和名称链到对应详情，用来走上面这条监听。
10. 宽度不超过 640 像素时，顶栏那一行的搜索框隐藏，展开“菜单”后在导航底部出现同一个关键词的搜索框，提交后仍跳到景点列表。
11. 介绍视频监听 `error`。浏览器解不出 `.ogv` 时，播放器换成一句“当前浏览器无法播放此格式”，并保留署名里的原始页面链接。

视觉上使用松绿、朱砂、纸色和宋体标题，而不是组件默认的蓝色后台皮肤。主色通过 CSS 变量覆盖 Element Plus 的 primary。

---

7 界面、素材与许可

7.1 素材从哪里来

`docs/media-manifest.json` 描述 24 个景点和 5 张横幅。每个景点有一段中文简介、省、市、分类、三张大图、一张缩略图，以及可选的视频对象。`scripts/build_seed.py` 读取这份清单，生成 `sql/data.sql`。图片文件放在 `frontend/public/media/images/`，路径与清单里的 `file` 字段对应，前面加上 `/media/`。

简介文字由媒体包编写，可自由用于本课程网站。票价、开放时间和经纬度是项目根据公开信息填写的演示值，不代表景区实时公示。

封面用缩略图（大约 400 像素宽），画廊用宽度不超过 1280 像素的 WebP，横幅最宽 1920 并裁成约 16:7。这样列表不会为了九张卡片去下载九张大图。

7.2 许可

全部图片来自 Wikimedia Commons，只收录 CC0、CC BY、CC BY-SA 或公有领域作品。使用时遵守这些要求：

1. CC BY、CC BY-SA 必须署名作者、写出协议，并给出原始页面。详情页图注包含这三项，其中原始页面是可点击的链接。全站汇总在《素材署名》。

2. CC BY-SA 的改编（缩放、转 WebP、轻微平滑、横幅裁切）仍以相同方式共享。本仓库不额外对图片主张专有权利。
3. CC0 和公有领域没有强制署名，页面上仍然写了作者，以示来源。
4. 视频没有下载进仓库，只记录 Commons 上的文件地址。播放时同样在视频下方显示作者、协议和原始页面。故宫和黄山的文件是 Ogg（`.ogv`）。能解码的浏览器直接播放；不能解码时详情页显示“当前浏览器无法播放此格式”，并链到原始页面。黄果树与张家界共用一条中新网短讯，片头是张家界、后半段才是黄果树。这个说明写在该景点的 `video_credit` 和详情正文里，署名仍保留中国新闻网、CC BY 3.0 和文件页链接。
5. 页脚有“素材署名”链接，管理后台编辑景点时也可以改 `video_url` 和每张图的 `credit`。换图不需要改 Java 或 Vue 的业务逻辑。

具体到每一张图的作者和文件页，以 `docs/ATTRIBUTION.md` 为准。例如故宫第一张图的作者是 xiquinhosilva，协议为 CC BY 2.0；兵马俑中有 Gary Todd 的 CC0 作品；横幅分别对应八达岭、张家界、九寨沟、张掖丹霞和外滩。

7.3 页面截图

下列截图在前后端和数据库都已导入媒体包之后截取。

首页。横幅、分类、热门景点和路线都来自接口。

全国热门景点文旅门户 · 课程演示数据　　预约咨询 400-800-2026

山 山河纪 SHANHE　首页　景点　路线　游记　资讯　搜索景点或城市　搜索　登录



中国 · 热门景区

山脊上的长城

八达岭北城，风比好汉坡更大

去看看

24	19	6	9
在册景点	覆盖省级行政区	主题分类	精选路线

按主题找

从历史古迹走到海滨，分类来自后台。

史 历史古迹　野 自然风光　园 园林建筑　标 城市地标　寺 宗教文化　海 海滨海岛

当季热门

按访问热度排序，点进去就能看票和开放时间。

全部景点



杭州西湖

杭州西湖位于浙江省杭州市西部，三面环山、一面临城，以秀丽的湖光山色和深厚…

杭州市 · 自然风光　4.9 分



故宫

故宫位于北京城中轴线的中心，旧称紫禁城，是明清两代的皇家宫殿，也是世界上…

北京市 · 历史古迹　4.9 分



秦始皇兵马俑

秦始皇兵马俑位于陕西省西安市临潼区，是秦始皇陵的大型陪葬坑，于上世纪七十年…

西安市 · 历史古迹　4.8 分



上海外滩

上海外滩位于上海市黄浦区黄浦江西岸，是上海最具代表性的城市地标。沿江矗立着…

上海市 · 城市地标　4.8 分



八达岭长城

八达岭长城位于北京市延庆区，是明长城中保存最好、最具代表性的段落之一，也是…

北京市 · 历史古迹　4.8 分



丽江古城

丽江古城位于云南省丽江市古城区，又名大研古镇，是以纳西族为主体的历史文化名…

丽江市 · 历史古迹　4.7 分



九寨沟

九寨沟位于四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县，因沟内分布有多个藏族村寨而得名…

阿坝藏族羌族自治州 · 自然风光　4.9 分



重庆洪崖洞

洪崖洞位于重庆市渝中区，地处嘉陵江畔的悬崖峭壁之上，是以巴渝传统吊脚楼风貌…

重庆市 · 城市地标　4.6 分

推荐路线

多日行程把几个景点按天数串起来。

全部路线



京华四日 · 皇城与长城

用四天把北京的中轴线和八达岭走完。按预约场次排，不赶日出团。

参考 ¥1280 起　不含门票



江南烟雨五日

杭州西湖、上海外滩和苏州拙政园连成一条慢路线。

参考 ¥1680 起　不含门票



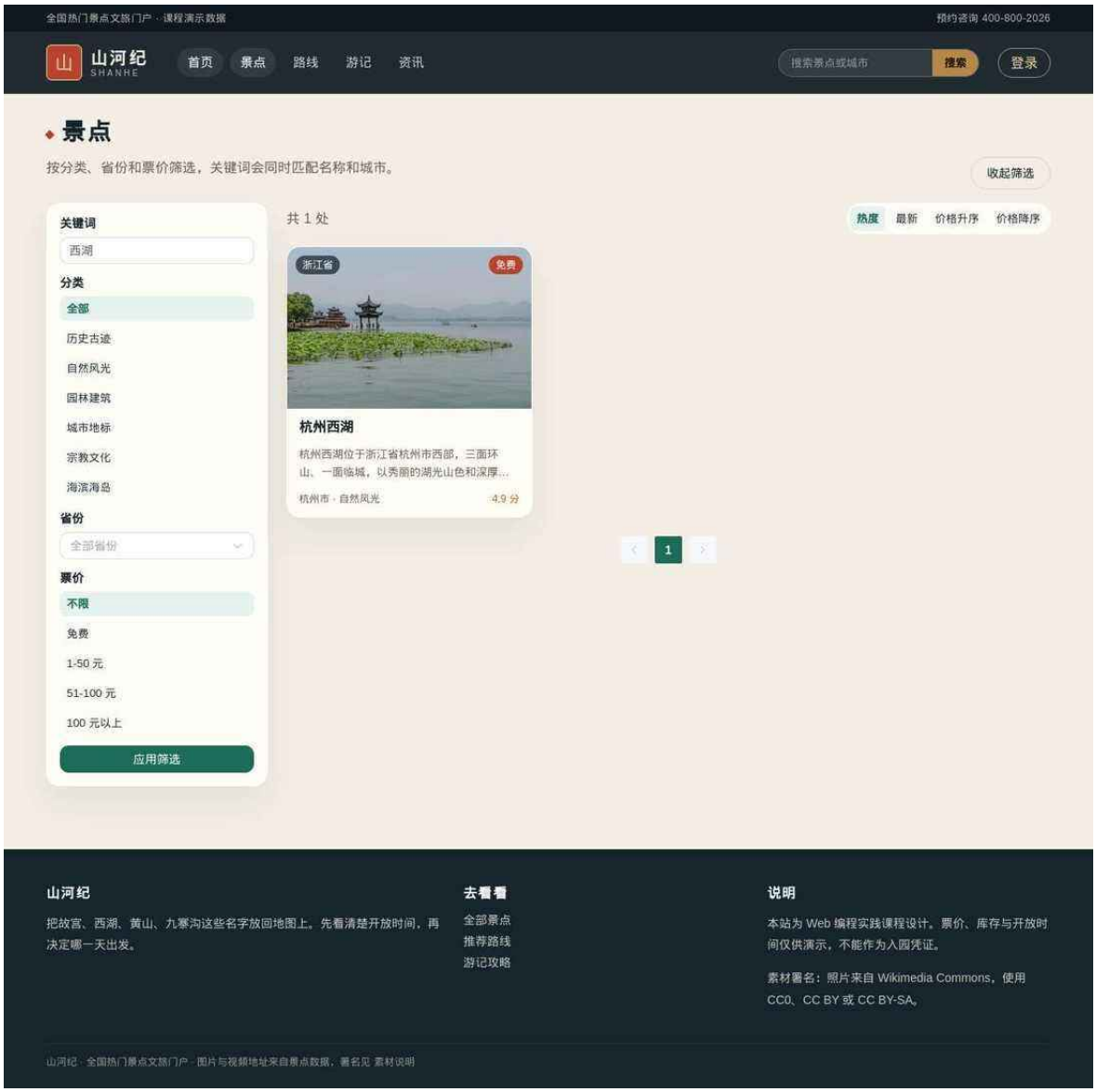
徽杭名山四日

先把黄山的前后山走完，再降到杭州西湖收尾，体力和风景都有落差。

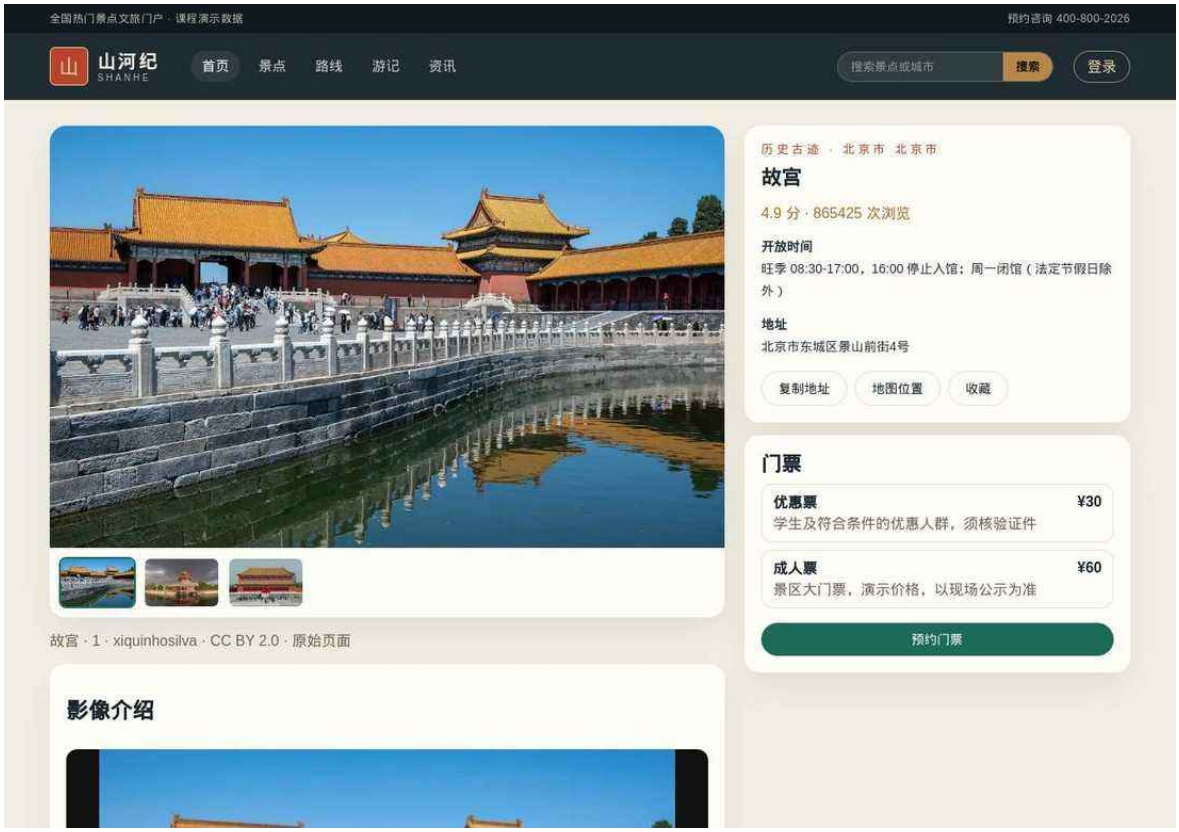
参考 ¥1520 起　不含门票



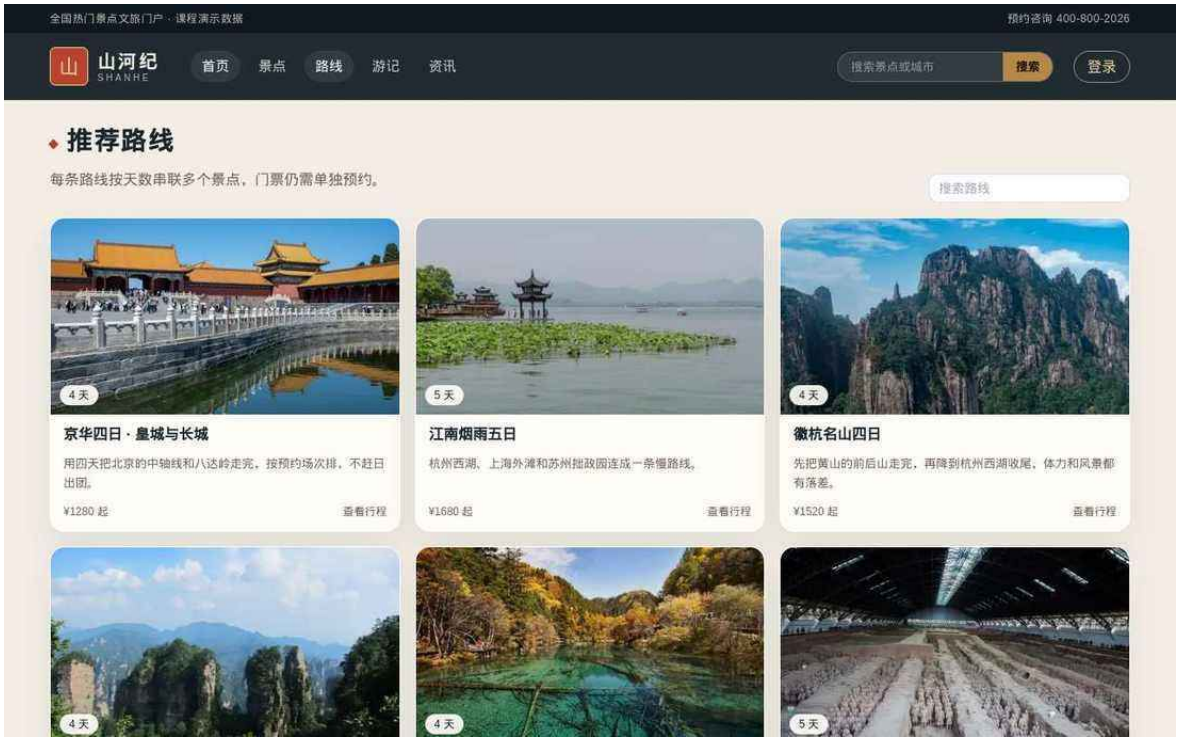
景点列表。关键词“西湖”筛出杭州西湖，封面是缩略图。



故宫详情。主图为金水河照片，图注含作者、协议和原始页面，下方是介绍视频和票种。

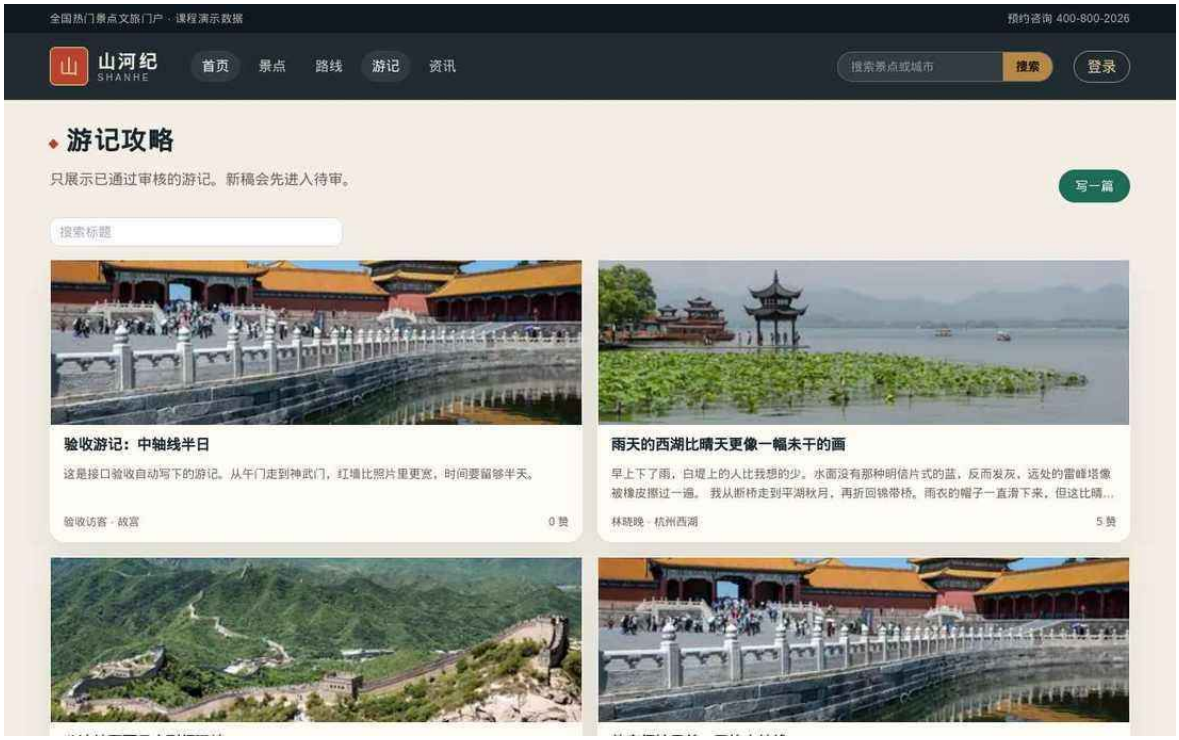


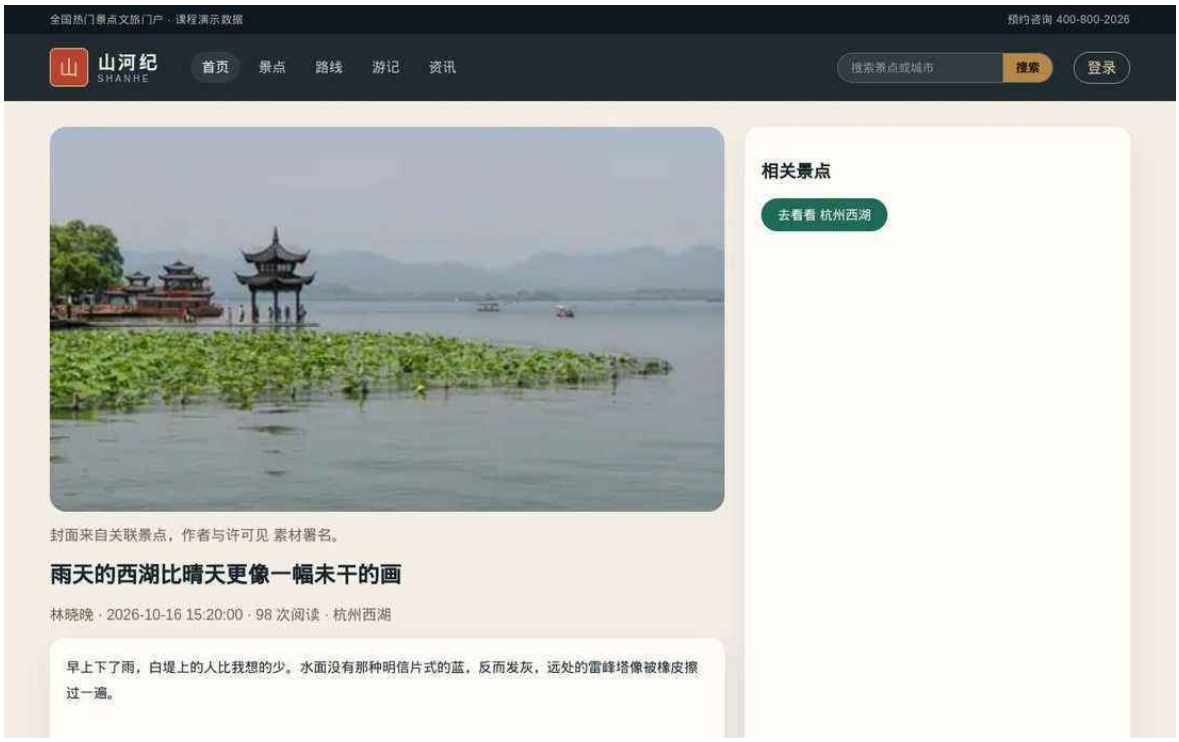
推荐路线与其中一条的每日安排。





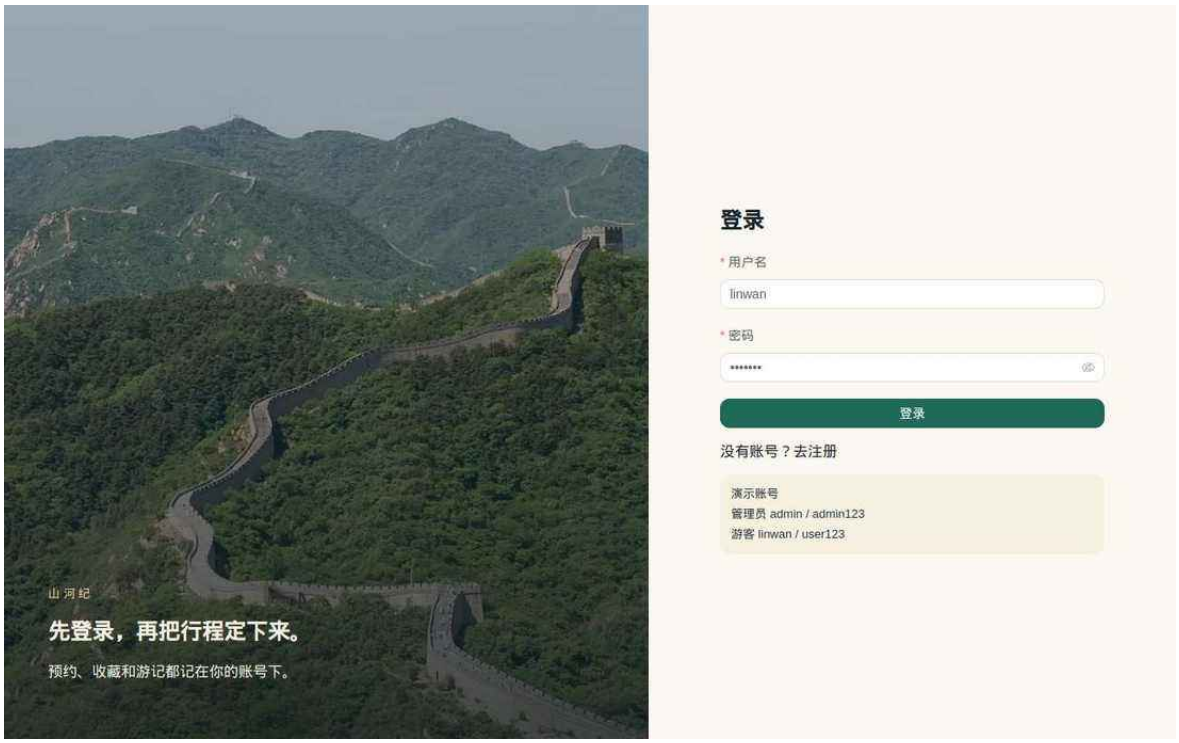
游记列表与一篇已通过的游记。封面图的署名指向素材说明。

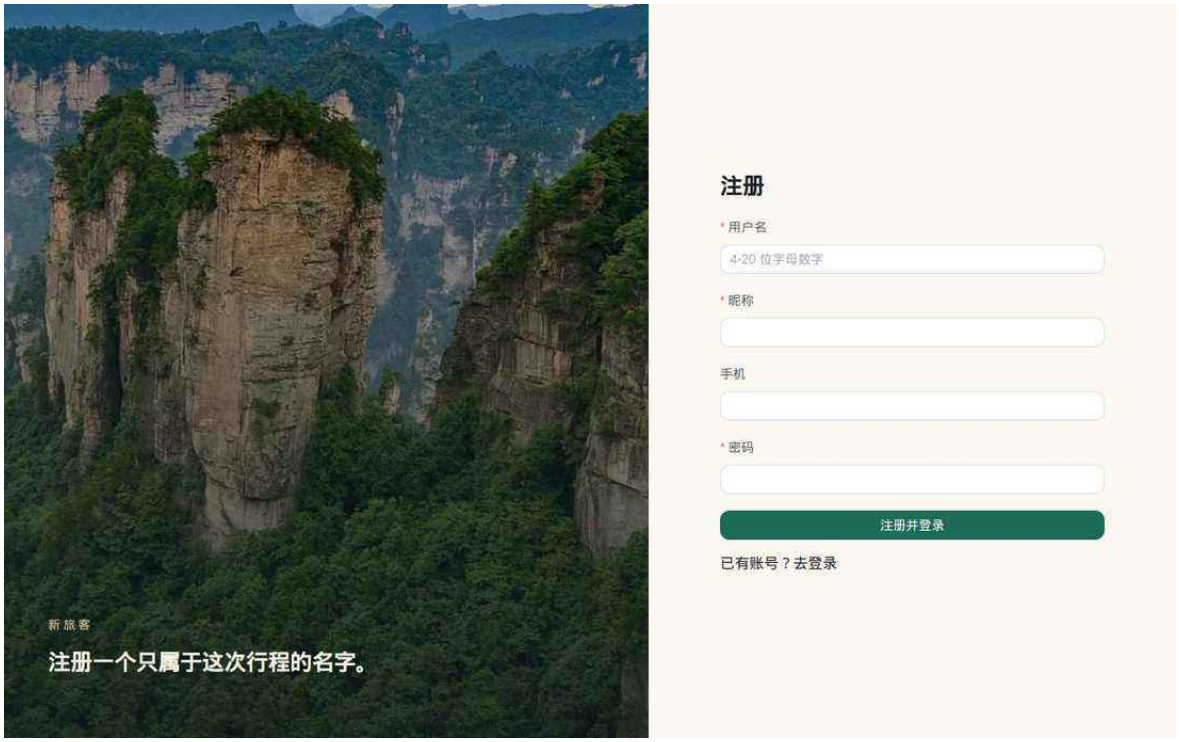




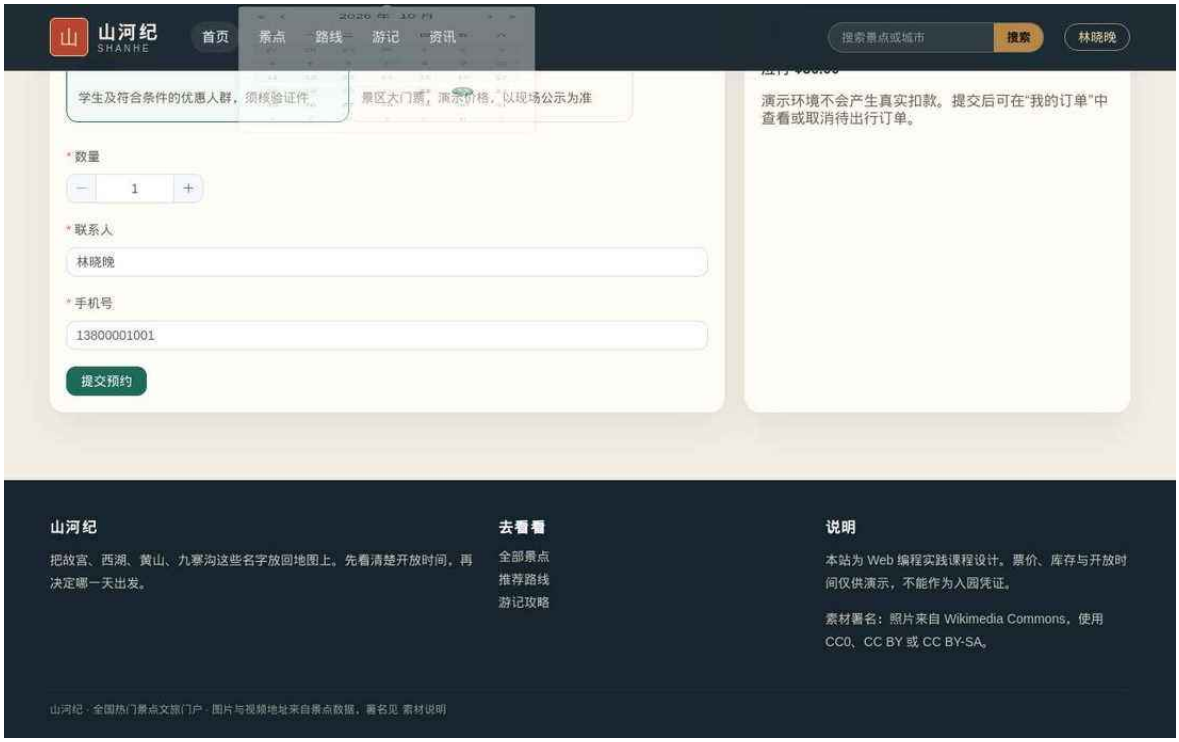
资讯、登录和注册。登录页写明演示账号。

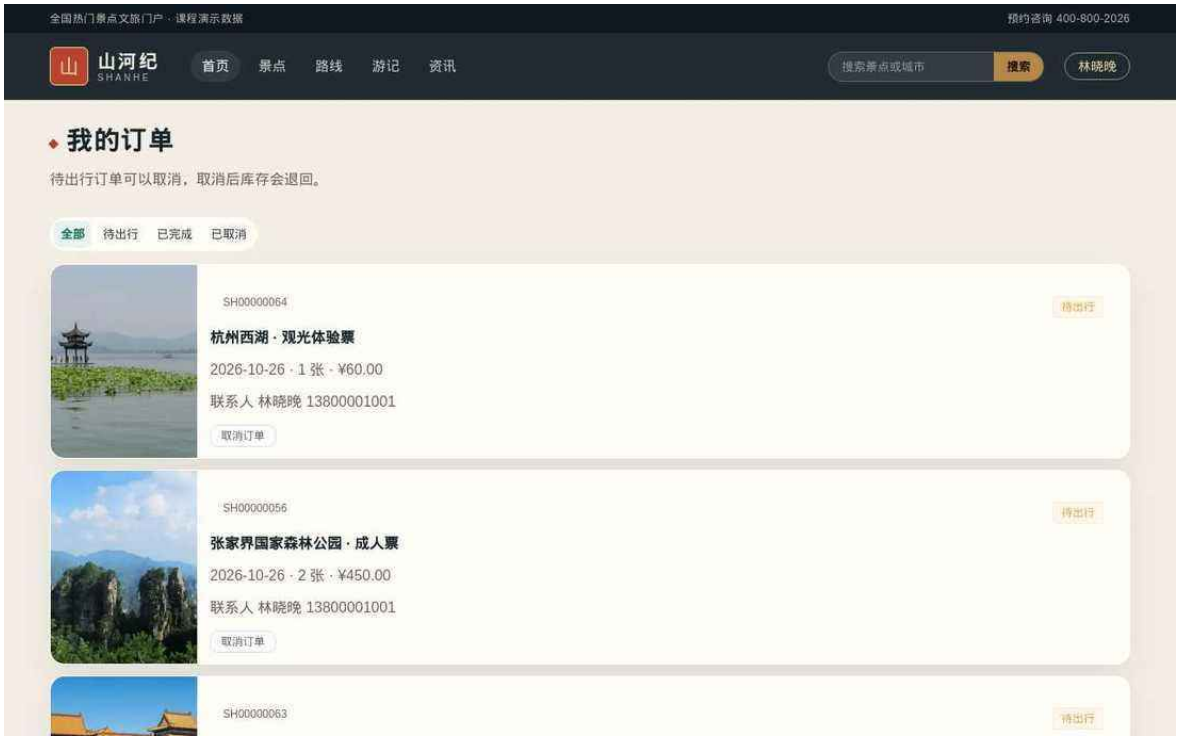

全国热门景点文旅门户 · 课程演示数据
预约咨询 400-800-2026
山河纪
SHANHE
首页
景点
路线
游记
资讯
搜索景点或城市
搜索
登录
资讯公告
2026-10-22 08:30:00
热门景区继续实行分时预约
十一前后及周末，故宫、九寨沟、莫高窟等景区按日放票。请先注册并在门票页选择日期，订单以提交成功为准。
2026-10-21 08:30:00
关于演示环境与票价的说明
本站票价、开放时间和库存均为课程设计数据，不代表景区实时公示。
2026-10-20 08:30:00
九寨沟秋季彩林观赏提示
秋季是九寨沟最繁忙的季节，观光车班次会加密，仍建议按预约时段入沟。
2026-10-19 08:30:00
故宫博物院周一闭馆提醒
除法定节假日外，故宫博物院周一闭馆。请不要把行程死死卡在周一。
2026-10-18 08:30:00
新路线「陕甘丝路五日」已发布

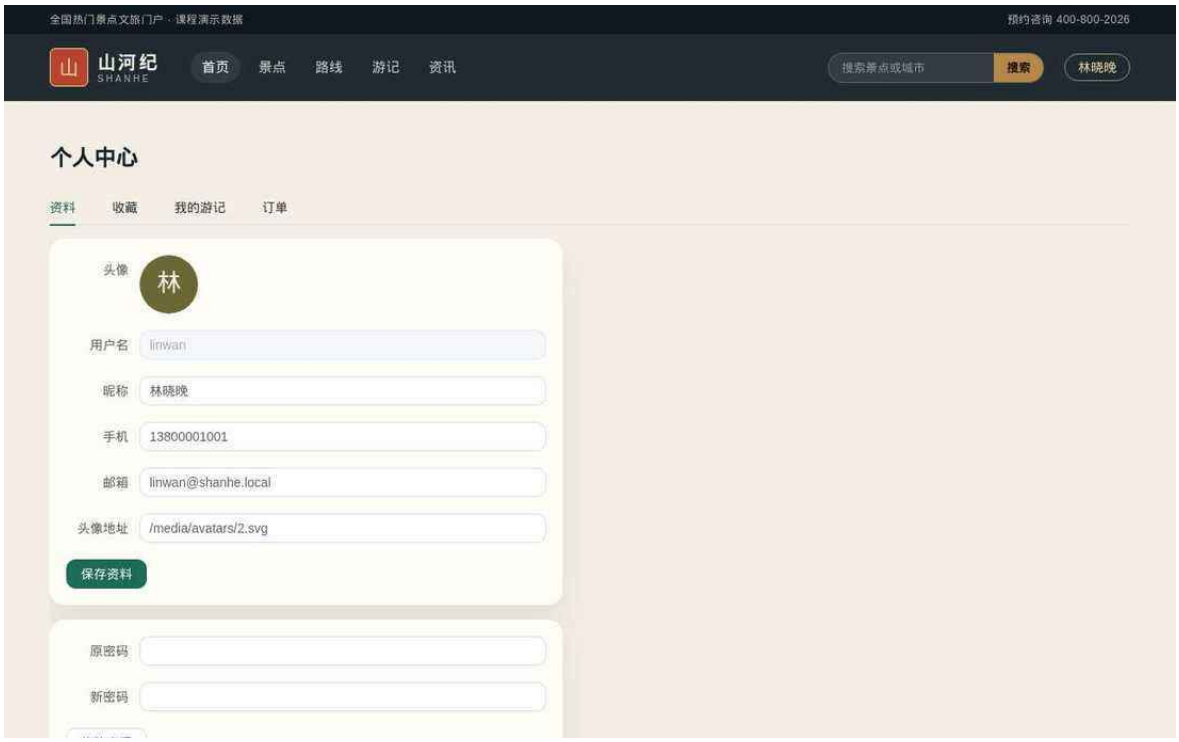

山 河 纪
先登录，再把行程定下来。
预约、收藏和游记都记在你的账号下。
登录
* 用户名
linwan
* 密码
登录
没有账号？去注册
演示账号
管理员 admin / admin123
游客 linwan / user123



门票预约、我的订单和个人中心。预约页选择日期、票种和数量，并显示应付金额。







管理端数据统计、景点管理和游记审核。统计页包含近 14 日订单、热门景点、新增用户和分类占比。

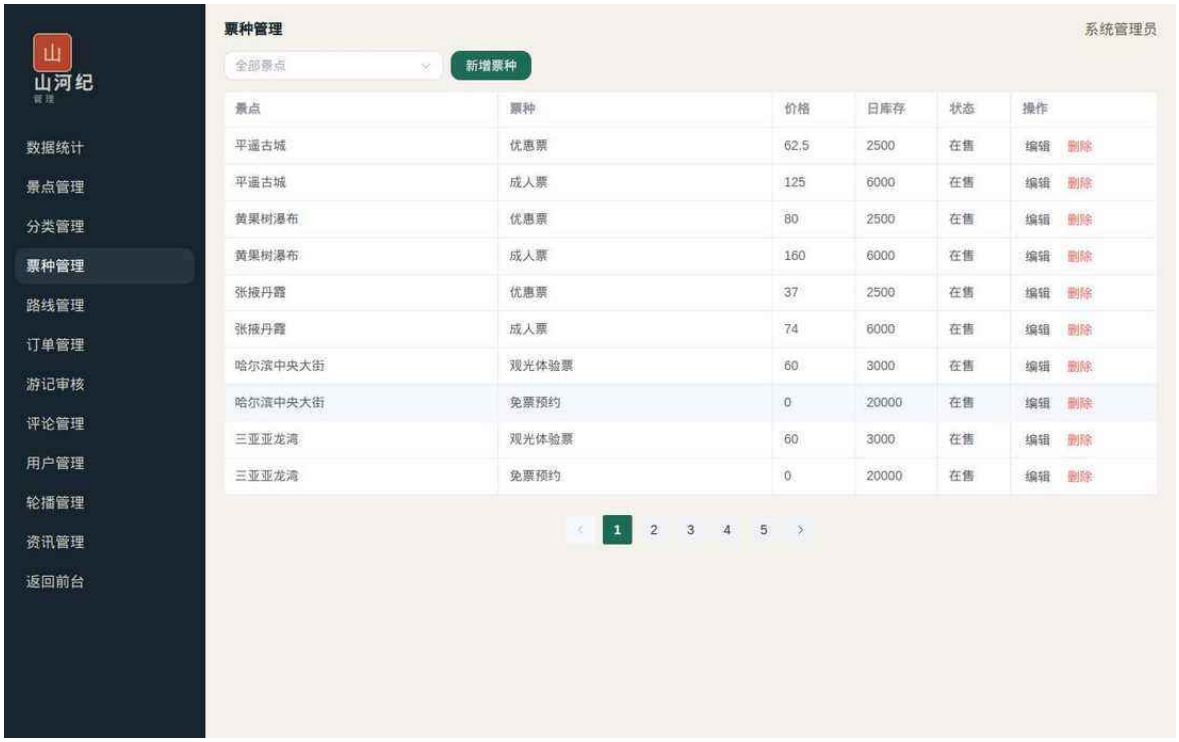

山河纪
管理
数据统计
景点管理
分类管理
票种管理
路线管理
订单管理
游记审核
评论管理
用户管理
轮播管理
资讯管理
返回前台
数据统计
系统管理员
用户
17
在售景点
24
有效订单
62
成交额
¥11244.00
今日订单
9
已发布游记
9
待审游记
2
去审核
近 14 日订单
元
1,500
1,200
900
600
300
0
10-10
10-12
10-14
10-16
10-18
10-20
10-22
订单数
实付
热门景点订单
九寨沟
黄山
丽江古城
张家界国家森林公园
杭州西湖
乐山大佛
三亚亚龙湾
八达岭长城
0
2
4
6
8
近 14 日新增用户
2
1
0
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-18
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
景点分类
海滨海岛
历...
...
园林...
自然风光


山河纪
管理
数据统计
景点管理
分类管理
票种管理
路线管理
订单管理
游记审核
评论管理
用户管理
轮播管理
资讯管理
返回前台
景点管理
系统管理员
搜索景点
查询
新增景点
名称
省份
城市
分类
起价
状态
操作
杭州西湖 浙江省 杭州市 自然风光 0 上架 编辑 删除
故宫 北京市 北京市 历史古迹 60 上架 编辑 删除
秦始皇兵马俑 陕西省 西安市 历史古迹 120 上架 编辑 删除
上海外滩 上海市 上海市 城市地标 0 上架 编辑 删除
八达岭长城 北京市 北京市 历史古迹 40 上架 编辑 删除
丽江古城 云南省 丽江市 历史古迹 0 上架 编辑 删除
九寨沟 四川省 阿坝藏族羌族自治州 自然风光 160 上架 编辑 删除
重庆洪崖洞 重庆市 重庆市 城市地标 0 上架 编辑 删除
黄山 安徽省 黄山市 自然风光 190 上架 编辑 删除
泰山 山东省 泰安市 自然风光 115 上架 编辑 删除
1
2
3

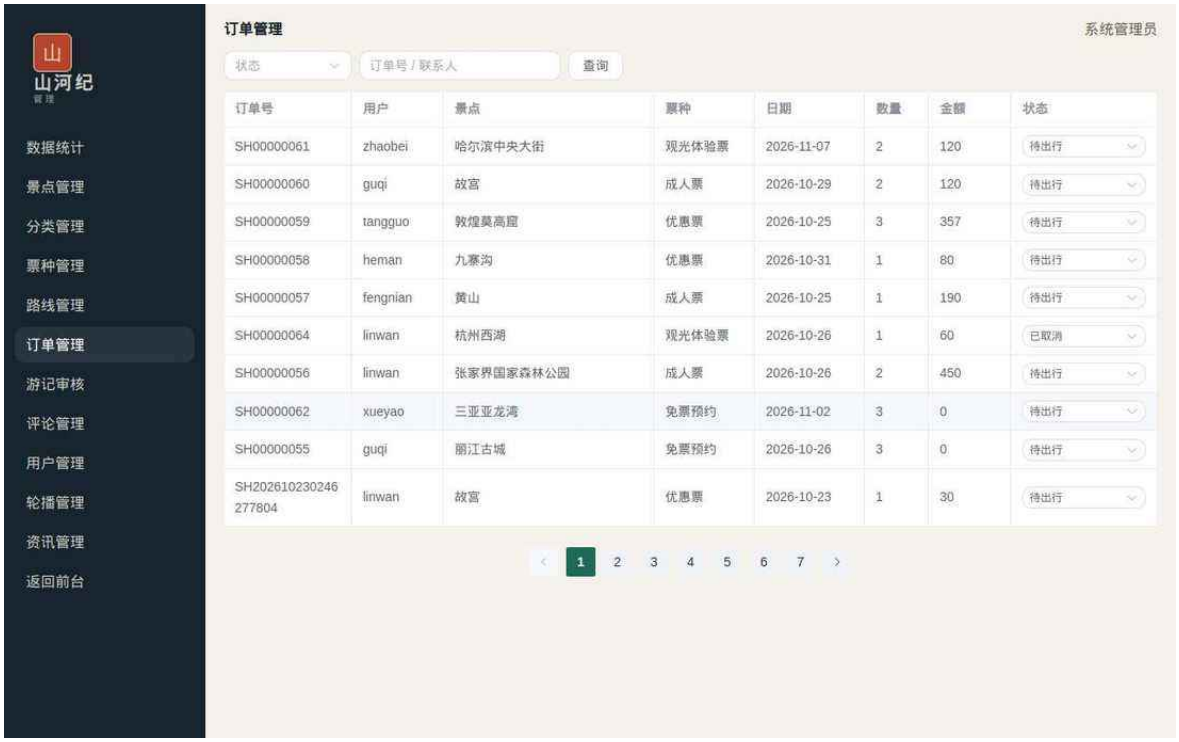


分类、票种、路线、订单、评论、用户、轮播和资讯都是独立的后台页。下面每张图对应一个菜单项，表格数据来自导入后的种子，而不是写死在组件里。

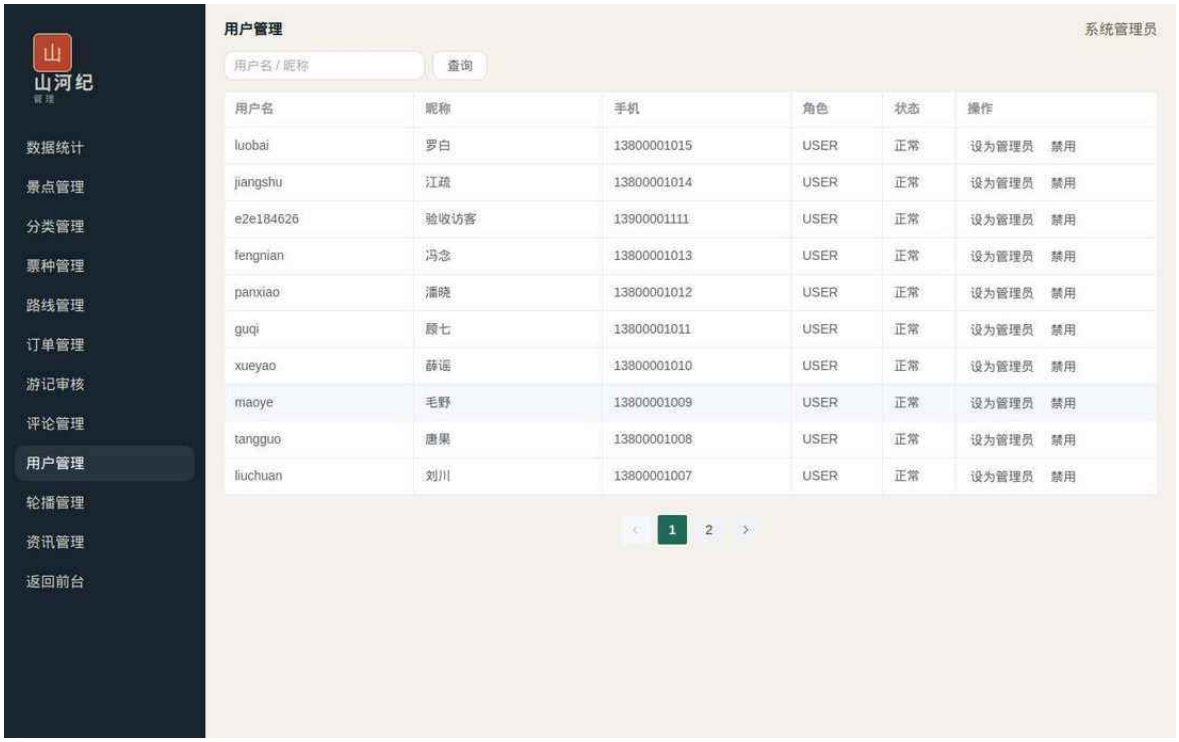


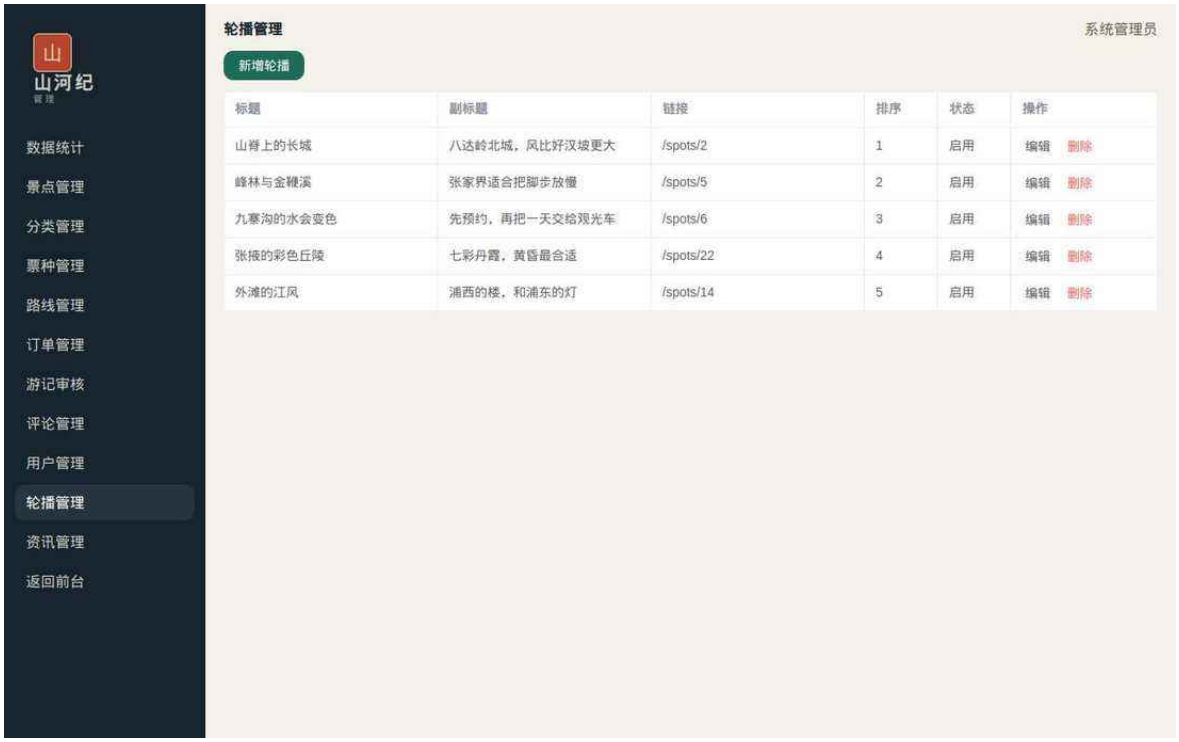

山河纪
管理
数据统计
景点管理
分类管理
票种管理
路线管理
订单管理
游记审核
评论管理
用户管理
轮播管理
资讯管理
返回前台
票种管理
系统管理员
全部景点
新增票种
景点 票种 价格 日库存 状态 操作
平遥古城 优惠票 62.5 2500 在售 编辑 删除
平遥古城 成人票 125 6000 在售 编辑 删除
黄果树瀑布 优惠票 80 2500 在售 编辑 删除
黄果树瀑布 成人票 160 6000 在售 编辑 删除
张掖丹霞 优惠票 37 2500 在售 编辑 删除
张掖丹霞 成人票 74 6000 在售 编辑 删除
哈尔滨中央大街 观光体验票 60 3000 在售 编辑 删除
哈尔滨中央大街 免票预约 0 20000 在售 编辑 删除
三亚亚龙湾 观光体验票 60 3000 在售 编辑 删除
三亚亚龙湾 免票预约 0 20000 在售 编辑 删除
1 2 3 4 5

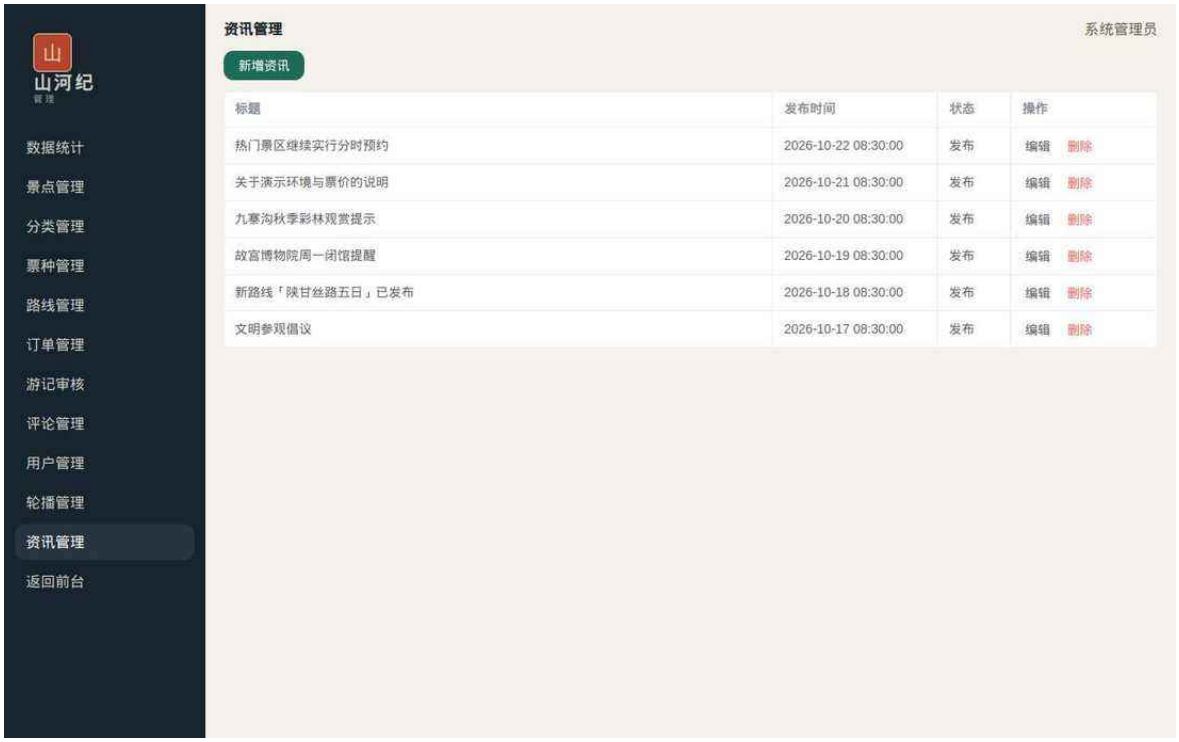

山河纪
管理
数据统计
景点管理
分类管理
票种管理
路线管理
订单管理
游记审核
评论管理
用户管理
轮播管理
资讯管理
返回前台
路线管理
系统管理员
新增路线
标题 天数 参考价 状态 操作
京华四日 · 皇城与长城 4 1280 发布 编辑 删除
江南烟雨五日 5 1680 发布 编辑 删除
徽杭名山四日 4 1520 发布 编辑 删除
湘黔山水四日 4 1460 发布 编辑 删除
川西秘境四日 4 1960 发布 编辑 删除
陇甘丝路五日 5 2280 发布 编辑 删除
山海四日 · 鼓浪屿与亚龙湾 4 1680 发布 编辑 删除
滇桂山水三日 3 1460 发布 编辑 删除
丝路与雪域四日 4 2680 发布 编辑 删除


山河纪
管理
数据统计
景点管理
分类管理
票种管理
路线管理
订单管理
游记审核
评论管理
用户管理
轮播管理
资讯管理
返回前台
订单管理
系统管理员
状态
订单号 / 联系人
查询
订单号 用户 景点 票种 日期 数量 金额 状态
SH00000061 zhaobei 哈尔滨中央大街 观光体验票 2026-11-07 2 120 待出行
SH00000060 guqi 故宫 成人票 2026-10-29 2 120 待出行
SH00000059 tangguo 敦煌莫高窟 优惠票 2026-10-25 3 357 待出行
SH00000058 heman 九寨沟 优惠票 2026-10-31 1 80 待出行
SH00000057 fengnian 黄山 成人票 2026-10-25 1 190 待出行
SH00000064 linwan 杭州西湖 观光体验票 2026-10-26 1 60 已取消
SH00000056 linwan 张家界国家森林公园 成人票 2026-10-26 2 450 待出行
SH00000062 xueyao 三亚亚龙湾 免票预约 2026-11-02 3 0 待出行
SH00000055 guqi 丽江古城 免票预约 2026-10-26 3 0 待出行
SH202610230246277804 linwan 故宫 优惠票 2026-10-23 1 30 待出行
1 2 3 4 5 6 7

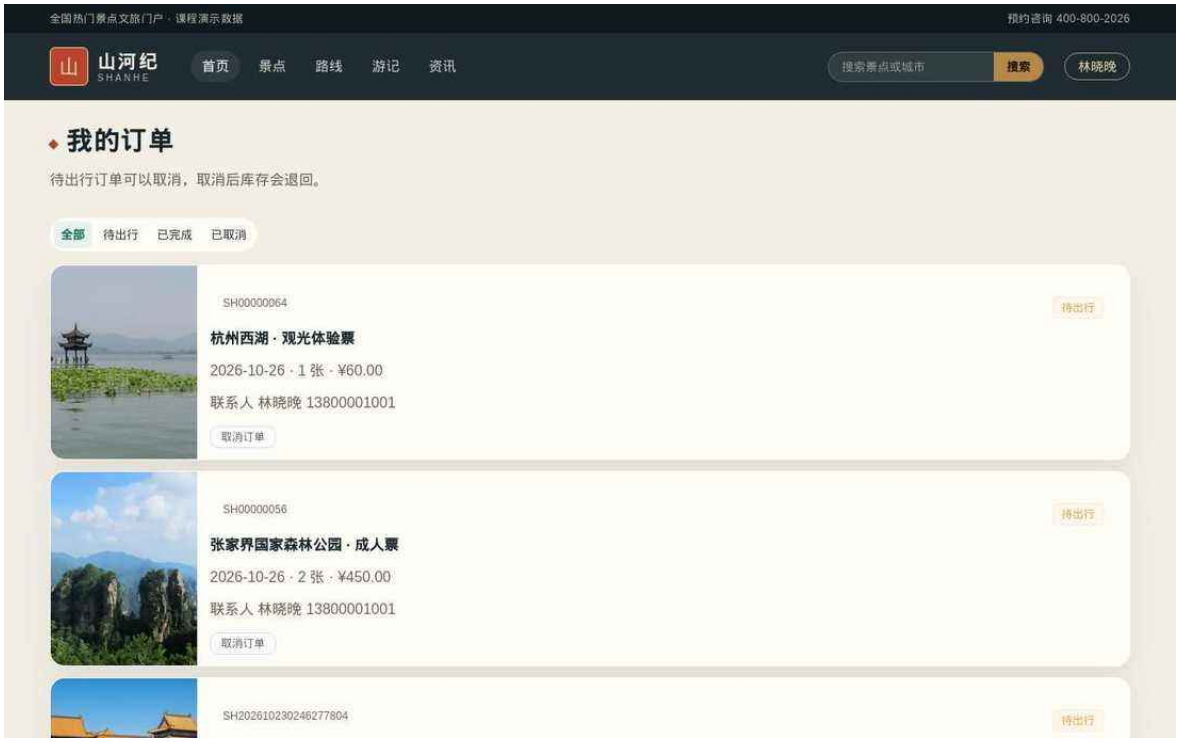

山河纪
管理
数据统计
景点管理
分类管理
票种管理
路线管理
订单管理
游记审核
评论管理
用户管理
轮播管理
资讯管理
返回前台
评论管理
系统管理员
状态
评论内容
查询
用户 类型 内容 状态 操作
罗白 SPOT 从市区过去要留够一天，不建议和市区景点叠在一起。 VISIBLE 隐藏 删除
刘川 SPOT 周日上午场已经要提前很久预约，中轴线的距离比地图长。 VISIBLE 隐藏 删除
唐果 SPOT 山上比市区冷，六月我也穿了外套。索道尽量进出不走同一条。 VISIBLE 隐藏 删除
周予安 NOTE 雨天的白堤确实更空。我上次走苏堤，伞都快被风收走。 VISIBLE 隐藏 删除
苏晚晴 SPOT 讲解器比扩音器安静，东六宫的夹道值得慢慢看。 VISIBLE 隐藏 删除
何曼 SPOT 清晨的断桥人少，游船建议放到下午风小的时候。 VISIBLE 隐藏 删除
毛野 SPOT 落地当天不要安排参观，预约时段一定要守时。 VISIBLE 隐藏 删除
苏晚晴 NOTE 赞同把船和路分开写，我之前一次买太全，反而累。 VISIBLE 隐藏 删除
赵北辰 SPOT 观光车要跟上节奏，长海那一站不要迟到。 VISIBLE 隐藏 删除
何曼 NOTE 北城的风比南城大一截，帽子要有绳子。 VISIBLE 隐藏 删除
1 2

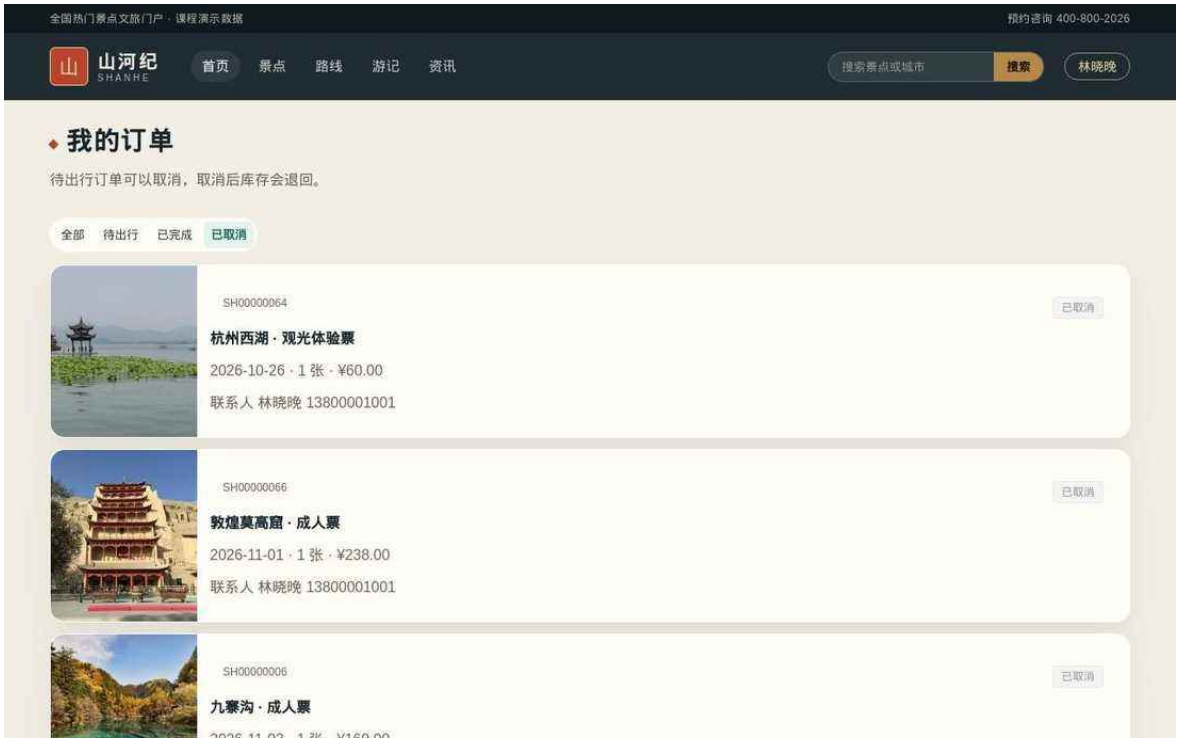

山河纪
管理
数据统计
景点管理
分类管理
票种管理
路线管理
订单管理
游记审核
评论管理
用户管理
轮播管理
资讯管理
返回前台
用户管理
系统管理员
用户名 / 昵称
查询
用户名 昵称 手机 角色 状态 操作
luobai 罗白 13800001015 USER 正常 设为管理员 禁用
jiangshu 江疏 13800001014 USER 正常 设为管理员 禁用
e2e184626 验收访客 13900001111 USER 正常 设为管理员 禁用
fengnian 冯念 13800001013 USER 正常 设为管理员 禁用
panxiao 潘晓 13800001012 USER 正常 设为管理员 禁用
guqi 顾七 13800001011 USER 正常 设为管理员 禁用
xueyao 薛谣 13800001010 USER 正常 设为管理员 禁用
maoye 毛野 13800001009 USER 正常 设为管理员 禁用
tangguo 唐果 13800001008 USER 正常 设为管理员 禁用
liuchuan 刘川 13800001007 USER 正常 设为管理员 禁用
1
2


山河纪
管理
数据统计
景点管理
分类管理
票种管理
路线管理
订单管理
游记审核
评论管理
用户管理
轮播管理
资讯管理
返回前台
轮播管理
系统管理员
新增轮播
标题 副标题 链接 排序 状态 操作
山脊上的长城 八达岭北城，风比好汉坡更大 /spots/2 1 启用 编辑 删除
峰林与金鞭溪 张家界适合把脚步放慢 /spots/5 2 启用 编辑 删除
九寨沟的水会变色 先预约，再把一天交给观光车 /spots/6 3 启用 编辑 删除
张掖的彩色丘陵 七彩丹霞，黄昏最合适 /spots/22 4 启用 编辑 删除
外滩的江风 浦西的楼，和浦东的灯 /spots/14 5 启用 编辑 删除



用游客账号提交的待出行订单，以及取消之后筛选“已取消”的列表。订单号来自本轮复测，金额是下单时的票价快照。

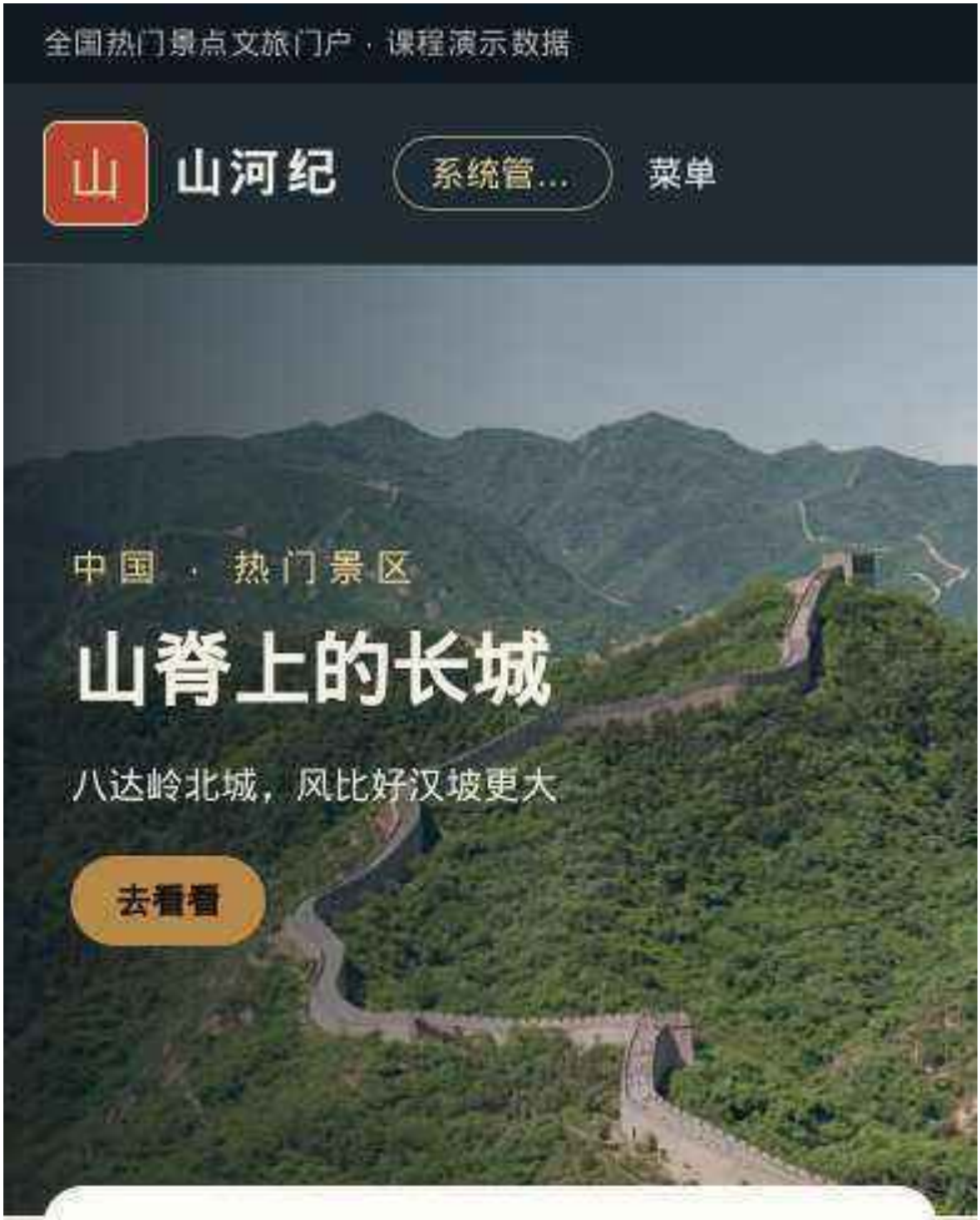




黄果树详情。视频说明写明片头为张家界、后半段为黄果树，并链到原始文件页。



手机宽度下的首页。导航收进菜单，分类和热门景点改为单列。再窄一档时，搜索框放进展开的菜单，而不是整段藏掉。



24
在册景点

19
覆盖省级行政区


全国热门景点文旅门户 · 课程演示数据
山
山河纪
林晓晚
菜单
首页
景点
路线
游记
资讯
搜索景点或城市
搜索
24
在册景点
19
覆盖省级行政区

8 测试

8.1 环境

本机验收时使用 JDK 21 运行按 Java 17 字节码编译的后端，Node.js 22 运行 Vite，MySQL 8.0 导入 `schema.sql` 与 `data.sql`。导入时会话时区设为 `+08:00`。后端端口 8088，前台端口 43123。把本章所在的这份报告按 A4、页边距 2.54 厘米、小四号、1.5 倍行距导出，插图拉满版心宽度。同目录 `网站设计报告.pdf` 按该版式导出，本版为 59 页。汉字用全角字体计量，和宋体小四的占位一致。

Docker Compose 文件已经写好，包含 MySQL 初始化脚本、后端和 Nginx 前端。当前这台环境没有 Docker 守护进程，因此没有在这里执行 `docker compose up`。文件本身按常规 Compose 写法，可在装有 Docker 的机器上构建。

8.2 接口主流程

脚本 `scripts/e2e_api.py` 依次执行：按“西湖”检索、注册新用户、为故宫下两张票、在我的订单中看到该单、取消、投稿游记、管理员审核通过、再次读取公开游记、读取统计。游玩日期取上海时区的今天再加 7 天，不写死某一天。2026-10-23 这一轮的结果是：订单 `SH202610230246269151`，金额 60.00，状态从 `PENDING` 变为 `CANCELLED`；游记编号 11，公开接口中的 `status` 为 `APPROVED`；统计为用户 17、订单 62、待审游记 2、趋势日期 14 个。断言失败会直接退出。

8.3 页面走查

使用浏览器自动化打开前台和后台，并保存第 7 章的截图。走查包括：首页、关键词筛选、详情图注、同分类跳转、路线、游记、带照片的登录页和注册页、以 linwan 打开预约页、我的订单、取消后的已取消列表、个人中心、以 admin 进入统计以及分类、景点、票种、路线、订单、游记、评论、用户、轮播、资讯，还有 390 像素宽的首页和展开后的搜索。登录页背景请求 `/media/images/banner_1.webp`，响应类型为 `image/webp`。注册页对应 `banner_2.webp`。更早一轮走查发现了两处缺陷，均已修复：无关联景点的游记详情空指针；手机导航的样式类名没有写到 `<nav>` 上。

8.4 功能用例

编号	步骤	预期	实际	通过	证据
T01	打开首页	出现 5 张横幅、6 个分类、热门景点	浏览器打开首页，接口 /api/home 返回轮播、分类和热门景点。	通过	页面上能看到五张横幅和六个分类芯片。截图见 01-home.jpg。数据来自导入后的 banner 与 spot_category，不是组件里的常量。
T02	搜索“西湖”	列表含杭州西湖，价格显示免费	GET /api/spots?keyword=西湖 返回 1 条，id 为 3，名称是杭州西湖。	通过	该景点大门票为 0，列表按“免费”展示，同时仍有 60 元体验票。关键字写在地址栏里，刷新后条件还在。
T03	打开故宫	三张图可切换，图注含 CC 协议和链接	打开 /spots/1。	通过	画廊有三张 WebP，图注拆出作者、协议和“原始页面”链接。侧栏列出票种。正文下方出现“同分类的其他景点”，本轮点进秦始皇兵马俑，地址变为 /spots/7，标题跟着换成兵马俑。
T04	故宫视频区域	video 元素的地址来自 video_url	故宫的 video_url 指向 Wikimedia 上的 Verbotene_Stadt.ogv。	通过	有地址时渲染带控制条的 video，封面做 poster。若当前浏览器触发 error，文案改为“当前浏览器无法播放此格式”，并保留原始页面链接。
T05	未登录点预约	跳到登录，并带 redirect	路由守卫看到 /book/:id 需要登录。	通过	未登录访问时改去 /login，查询参数 redirect 保留原来的预约地址。登录成功后按该参数回到预约页，而不是一律丢到首页。
T06	linwan / user123 登录	进入原页面或首页	使用 linwan / user123 调用登录接口，业务码为 0，返回 JWT 和角色 USER。	通过	浏览器在登录页提交同一组账号后离开登录页。令牌写入本地，之后请求订单和收藏都会带上 Authorization。
T07	选日期和票种下单	生成订单号，我的订单可见	接口脚本为故宫下两张票，订单号 SH202610230246269151，状态 PENDING，金额 60.00。	通过	另用 linwan 预约上海当日 2026-10-23，得到 SH202610230246277804。我的订单页能看到该单号，截图为 16-order-success.jpg。

编号	步骤	预期	实际	通过	证据
T08	取消待出行订单	状态变为已取消	脚本对 SH202610230246269151 调用取消接口后，再按 status=CANCELLED 查询，该单仍在列表中。	通过	浏览器对林晚的待出行订单点“取消订单”并确认，筛选“已取消”后列表出现已取消标记，见 17-order-cancelled.jpg。
T09	日期早于今天	接口拒绝	本机 UTC 日历仍是 2026-10-22，上海日历已是 2026-10-23。	通过	把游玩日期设为 2026-10-22 时，接口业务码 400，消息为“游玩日期需在今天起 60 天内”。预约页里 22 日单元格带 disabled，23 日为 available。
T10	票种不属于该景点	接口拒绝	读取八达岭长城的一个票种 id，却把 spotId 写成故宫。	通过	接口返回业务码 400，消息“票种与景点不匹配”，不插入订单。这样不能用别的景区的低价票种给故宫下单。
T11	投稿少于 20 字	前端校验不通过	发布页规则要求正文至少 20 字。	通过	不足时表单标出“正文至少 20 字”，不会发请求。后端同一字段也有长度校验，绕过页面时同样会被拒绝。
T12	投稿成功	状态待审，公开列表没有它	脚本投稿《验收游记：中轴线半日》，返回编号 11。	通过	写入时状态固定为 PENDING，客户端即使传了别的状态也不会被采信。公开游记分页只查 APPROVED，因此这时列表里没有这一篇。
T13	作者打开自己的待审游记	可以阅读，并有待审核标记	作者带着自己的令牌读取 /api/notes/11，能拿到标题和正文。	通过	页面在状态不是通过时显示待审核标记。这只对作者本人和管理员放开，避免把未公开正文做成公开接口。
T14	访客打开同一篇	看不到正文	未通过的游记，若当前用户不是作者也不是管理员，详情接口返回不存在或尚未通过审核。	通过	用猜测 id 的方式读不到草稿正文，公开列表里也没有入口。
T15	管理员通过	之后访客可见	管理员调用审核接口把编号 11 改成通过。	通过	随后不带作者身份的 GET /api/notes/11 返回 status 为 APPROVED。脚本断言了这一点。通过时会清掉首页缓存，新游记不必干等 120 秒。
T16	管理员驳回且				原因为空时不调用审核接口。服务端收到驳回请求时也要求

编号	步骤	预期	实际	通过	证据
	不填原因	对话框要求填写	后台驳回按钮先弹出输入框。	通过	原因，避免库里留下没有说明的 REJECTED。作者稍后能在自己的详情页看到这段原因。
T17	编辑已通过游记	状态回到待审，驳回原因被清空	更新游记时用 LambdaUpdateWrapper 把状态改回 PENDING，并把 reject_reason 设为 NULL。	通过	普通 updateById 会跳过 null，旧原因会留下来，所以这里显式 set null。改完后访客再次看不到正文，直到重新通过。
T18	同一用户重复点赞	第二次变为取消	note_like 以 (note_id, user_id) 唯一。	通过	第一次插入并让 like_count 加一，第二次删掉这一行并减一。接口返回当前是否已赞。未通过的游记不能点赞。
T19	重复收藏	第二次取消，表中仍只有逻辑上的一行	favorite 以用户、目标类型和目标 id 联合唯一。	通过	再次提交同一目标时删除原行，而不是再插一行。详情页按钮在“收藏”和“已收藏”之间切换。景点、路线、游记共用这一张表。
T20	非管理员调用 /api/admin/stats	HTTP 403	用 linwan 的令牌请求 /api/admin/stats，HTTP 状态 403，消息“需要管理员权限”。	通过	业务码同样是 403。没有令牌时订单和管理接口会先被拦成未登录。管理员 admin 调用同一地址则返回统计对象。
T21	错误密码	登录失败，不写入令牌	linwan 配上错误密码 wrong-pass，HTTP 仍是 200，业务码 400，消息“用户名或密码错误”，data 为空。	通过	前端只在业务码为 0 时保存令牌，因此这次不会把失败结果写进本地。
T22	禁用、降级与修改密码	禁用后旧令牌不能再访问管理和 /api/auth/me；重新启用后可以重新登录；降为 USER 后旧令牌访问管理接口得到 403；修	2026-10-23 在 8088 上实测。把 admin 的 status 改为 0 后，/api/admin/stats 与 /api/auth/me 都是 HTTP 401，消息为“请先登录”。改回 1 后重新登录，统计接口 HTTP 200、业务码 0。临时管理员 round4tmp 被降为 USER 且 token_version 仍为 0，旧令牌访问统计接口为 HTTP 403“需要管理员权限”。	通过	mvn test：FixRoundTest 6 项，Failures 0。接口记录同上。不能禁用当前管理员的判断仍在 AuthService.adminUpdate

编号	步骤	预期	实际	通过	证据
		改密码后旧令牌失效	linwan 修改密码后 token_version 从 0 变为 1，旧令牌 HTTP 401，新密码可以登录。测完已恢复 linwan 的密码哈希和版本号，并删除临时账号。admin 保持启用		
T23	删除仍被订单引用的景点	外键或业务提示阻止	`booking_order.spot_id` 外键指向景点。	通过	景点已有订单时，删除语句会被数据库拒绝。后台对这种冲突给出业务提示，正确做法是下架而不是物理删除。路线站点同样引用景点，也会挡住删除。
T24	统计页	14 个日期，取消单不进成交额	本轮 `/api/admin/stats` 的 `trendDays` 长度为 14。	通过	没有订单的日期补 0。成交额统计排除 CANCELLED。脚本打印的待审游记数为 2，与种子里尚未通过的两篇一致；编号 11 已通过，不再计入待审。
T25	手机宽度	出现“菜单”，展开后能进入景点	视口宽 390 像素时顶栏出现“菜单”，导航链接先隐藏。	通过	点开后链接纵向展开，底部有搜索框，占位文字为“搜索景点或城市”。提交后进入景点列表。截图 `32-home-mobile.jpg` 与 `33-menu-search.jpg`。
T26	分页参数 size 为 0、-1、100000	返回的 size 在 1 到 50 之间，total 是真实总数	`/api/routes` 与 `/api/admin/tickets` 在 size=-1 时返回 size=10，total 分别为 9 和 48，不再是 total=0 且吐出整表。size=100000 时 size=50，票种记录 48 行。size=9 和 10 保持请求值	通过	2026-10-23 对运行中的后端逐个请求
T27	已取消或已完成订单改状态，以及并发	非待出行订单被拒绝；同一待出行订单的完成和取消只有一个成功	取消单 SH00000006 改回 PENDING 被拒绝，库中仍是 CANCELLED。已完成订单再改取消或待出行均为业务码 400。并发时取消成功、完成返回 400，库中为 CANCELLED	通过	接口与 `FixRoundTest`。临时订单 SHROUND4DONE、SHROUND4RACE 已删除

编号	步骤	预期	实际	通过	证据
	完成和取消				
T28	日库存 6：买满、取消、另一人再买满	被取消的订单不能改回待出行，未取消数量保持 6	linwan 的 SH202610230845431394 买 6 张后取消，zhouan 的 SH202610230845435686 再买 6 张成功。把第一笔改回 PENDING 为业务码 400，当日未取消数量为 6。测完库存恢复 6000，该日未取消数量为 0	通过	2026-10-23 接口与 SQL，游玩日为上海今天加 25 天
T29	票种所属景点与起价	已有订单不能改景点；停售全部票种后起价为空；无订单的票种迁移后两边都重算	票种 1 改景点返回业务码 400“该票种已有订单，不能改所属景点”，spot_id 仍为 1。平遥古城全部停售后，列表和详情的 priceFrom 都是 null，在售票列表长度为 0，随后已恢复为 62.50。无订单票从景点 1 迁到景点 2 时，景点 1 从 60.00 先到 0.50，再按剩余在售票重算为 30.00，景点 2 变为 0.50。测完删除该票。种子起价现已改为在售最低价：故宫 30.00、八达岭 20.00，不再使用成人票的 60.00 和 40.00	通过	接口与 SQL。30.00 是故宫优惠票，成人票 60.00 仍在
T30	收藏、游记、路线、资讯和评论翻页	各自至少 21 行时，第 1 页和第 2 页都能打开，最后一行能被翻到	补数据后路线 total=21，第 2 页 10 行，最后插入的路线 id 21 出现在分页结果中。资讯、景点评论、游记评论、我的游记第 2 页都有 10 行。收藏 total=34，第 2 页 10 行。临时行已删除	通过	2026-10-23 接口。页大小保持 10，没有把 20 改成更大的常数
T31	缺失详情与下线收藏	打不开的详情给出重试；下线收藏可以取消，点击不进入空白页	`/routes/999999` 与 `/news/999999` 业务码 400。浏览器这两页都有“重试”。路线 9 下线后，个人中心卡片是 article，文案“已下线，不	通过	Playwright，视口 1440×900

编号	步骤	预期	实际	通过	证据
			能继续查看”，点击后地址仍是 /user，取消收藏后该行为 0。路线 9 已恢复上架		
T32	路线站点天数	days=1 且 dayNo=9 被拒绝，route_spot 不增加；dayNo=1 可以保存	非法请求业务码 400“站点天数必须在 1 到行程天数之间”，route_spot 保持 37 行，没有对应路线。合法请求写入 day_no=1，随后删除	通过	管理接口与 SQL
T33	数据库 CHECK	负价格、负库存和非法订单状态被拒绝	chk_ticket_price、chk_ticket_stock、chk_order_status 都返回 ERROR 3819，没有残留行。文档中已没有“重复导入是安全的”	通过	mysql 客户端直接 INSERT
T34	统计趋势与收藏查询	趋势仍是 14 天，数量和金额一致；收藏目标不是按行查询	trendDays、订单数和金额长度都是 14，与按日 SQL 汇总一致。样例 2026-10-10 为 2 单、675.00。收藏一页 34 行时，general_log 中 scenic_spot、route、travel_note 的 SELECT 各 1 条	通过	/api/admin/stats 与 mysql.general_log
T35	前端打包体积	入口包和统计页包小于改图标和 ECharts 之前	改前 Vite 输出 index-C8WoaL5u.js 1,216.92 kB、DashboardView-T7gSN1_M.js 1,131.23 kB。改后文件 index-DPW4wDHI.js 为 1,066,298 字节，DashboardView-DFYRESBe.js 为 562,567 字节。统计页有 4 个 canvas	通过	npm run build（Vite 6.4.5）与浏览器
T36	首页路线、轮播和票种控件	路线区最后一行不是单独一张拉宽的卡片；轮播可聚焦；票种可用键盘选择；无	1440 像素宽时路线卡片 6 张，网格为三列。button.hero 有 5 个。九寨沟页面含“暂无介绍视频，可先浏览景点图集”，页面文字不含 video_url。故宫预约页有 2 个同名	通过	Playwright

编号	步骤	预期	实际	通过	证据
		视频时不出现字段名	radio，按下方向键后有一项被选中		
T37	并发买满与脚本还原	库存为 6 时两笔同时买 6 张只有一笔成功；脚本在改库存后失败也要还原	2026-11-12 linwan 订单 SH202610230846575910 成功，zhouan 返回“当日余票不足，剩余 0 张”，再买 1 张被拒，库存恢复 6000。`--fail-after-stock` 后库存仍是 6000。2026-10-28 已有订单，脚本在修改库存之前退出	通过	`scripts/oversell_check.py`，连接参数为 shanhe 账号，不使用 sudo mysql

8.5 已知限制

1. 没有支付，也没有短信或实名。
2. 票价和库存是演示值。敦煌莫高窟和布达拉宫的日库存故意设得更紧，只为演示“余票不足”。
3. `.ogv` 在部分浏览器里不能解码。播放失败时页面提示“当前浏览器无法播放此格式”，并给出原始页面。换成 WebM 地址即可，不必改播放器。
4. 首页缓存最长 120 秒。审核刚通过时，若正好命中缓存，首页可能晚一点才出现新游记；管理端的写操作会主动清缓存。
5. 上交目录名使用「学号+班级」，学号由提交人自己填写，仓库不编造。排除项和命令写在 `docs/打包说明.md`。
6. 照片包解压后约 9.4 MB，加上源码和压缩过的截图，整体略高于 10 MB，这是照片本身的体积，不是未压缩的原图。

8.6 本轮验收记录

上面 T22、T26 至 T37 是 2026-10-23 对正在运行的后端（8088）和 MySQL 8.0.46 逐项执行的结果，不是预写的预期。JUnit 为 `backend/src/test/java/com/shanhe/portal/FixRoundTest.java`，`mvn test` 输出 Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0。用例覆盖禁用令牌、修改密码后的版本号、降级后的 403、已取消订单不能恢复、完成与取消并发，以及已有订单的票种不能改景点。

下单路径没有改动：仍先锁票种行，再对未取消数量做 `SUM … FOR UPDATE`。T37 的订单号是本轮新产生并已取消的 SH202610230846575910。

前端生产构建由 Vite 6.4.5 完成。入口脚本和统计页脚本的文件字节数见 T35。统计页仍画出订单趋势、热门景点、用户增长和分类占比四张图。

---

9 部署与运行

详细命令见 `docs/部署文档.md`。最短路径如下。

1. 安装 JDK 17 或以上、Maven、Node.js 20 或以上、MySQL 8。
2. 用 root、`utf8mb4` 和 `time_zone='+08:00'` 导入 `sql/schema.sql`。脚本会创建库 `shanhe`，并创建用户 `shanhe` / `shanhe123`，主机为 `localhost`、`127.0.0.1` 和 `%`，再授予 `shanhe.*`。然后同样导入 `sql/data.sql`。再次导入会删除全部业务数据，只适合初始化或故意重置。已经在用的库执行 `python3 scripts/apply_migrate_v4.py`。生成种子和示意图前先 `pip install bcrypt pillow`。
3. 这一步之后不用再手工建用户。`application.yml` 已经使用 `shanhe` / `shanhe123`，后端端口 8088。Docker Compose 的后端仍用 root，环境变量会覆盖这个账号。
4. `cd backend && mvn spring-boot:run`。
5. `cd frontend && npm install && npm run dev`。开发服务器端口 43123。
6. 或在装有 Docker 的机器上执行 `docker compose up --build`，浏览器访问 `http://127.0.0.1:43123`。

演示账号：

角色	用户名	密码
管理员	admin	admin123
游客	linwan	user123

其余种子用户的密码也是 `user123`。登录页已填写游客账号，并写出上述两组，方便验收。

重新生成数据：`python3 scripts/build_seed.py`，然后重新导入 `data.sql`。不要把手改过的 `data.sql` 当作唯一来源，清单才是景点文案和文件名的来源。

---

10 总结

山河纪把文旅门户里最常被使用的路径做成了可以互相跳转的前后端系统：浏览、筛选、看图和视频、读路线、写游记、预约和取消、审核和统计。数据表按实体拆开，订单保留价格快照，点赞和收藏有唯一约束，图片和视频只存在数据字段里。

媒体包接入之后，24 个景点的封面、画廊和 5 张横幅都改为本地 WebP，12 个景点写入了介绍视频地址。署名放在图注、视频说明和《素材署名》三处，满足 CC BY / CC BY-SA 的基本要求，也避免把上百兆的原始图片或视频放进课程压缩包。

预约日期已经按上海时区在前后端同时判断。下单时先锁票种行，再对当天已售做 `SUM … FOR UPDATE`，两笔同时买满库存只会成功一笔。登录和注册的背景改为媒体包里的横幅照片。上交时把目录改成自己的学号加班级，并按 `docs/打包说明.md` 排除 `node_modules`、`dist` 和 `target`。这些是交付时的整理，不是未完成的业务功能。

附录 A 数据字典

下面按建表语句列出全部字段。类型、是否为空、默认值和注释与 `sql/schema.sql` 一致。“键”列标明主键、唯一键或普通索引中包含该列的情况，外键在表后单独说明。

user

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
username	VARCHAR(50)	否	—	登录用户名，唯一
password	VARCHAR(100)	否	—	BCrypt 密码哈希
nickname	VARCHAR(50)	否	—	显示昵称
phone	VARCHAR(20)	是	NULL	手机号
email	VARCHAR(100)	是	NULL	邮箱
avatar	VARCHAR(255)	是	NULL	头像地址，可为站内路径或媒体包 URL
role	VARCHAR(20)	否	'USER'	角色：USER 游客，ADMIN 管理员
status	TINYINT	否	1	状态：1 正常，0 禁用

字段	类型	可空	默认	说明
token_version	INT	否	0	令牌版本，修改密码后加一，旧令牌失效
created_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	注册时间
updated_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	资料更新时间

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEYuk_user_username(username)
- KEYidx_user_role_status(role,status)
- KEYidx_user_created(created_at)

spot_category

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
name	VARCHAR(40)	否	—	分类名称
description	VARCHAR(255)	是	NULL	分类说明
icon	VARCHAR(40)	是	NULL	前端图标标识或单字印记
sort_order	INT	否	0	排序，小的在前
created_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEYuk_category_name(name)

scenic_spot

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
category_id	BIGINT	否	—	所属分类
name	VARCHAR(80)	否	—	景点名称
province	VARCHAR(40)	否	—	省级行政区
city	VARCHAR(40)	否	—	城市或州盟

字段	类型	可空	默认	说明
address	VARCHAR(255)	否	—	详细地址
longitude	DECIMAL(10,6)	是	NULL	经度
latitude	DECIMAL(10,6)	是	NULL	纬度
open_time	VARCHAR(255)	是	NULL	开放时间说明
summary	VARCHAR(500)	否	—	列表页短介绍
detail	TEXT	是	—	详情页正文
cover_url	VARCHAR(500)	是	NULL	封面图地址，站内路径或外链
video_url	VARCHAR(500)	是	NULL	介绍视频地址，空则前端仅展示播放器与封面
video_credit	VARCHAR(255)	是	NULL	视频作者、来源与许可说明
price_from	DECIMAL(10,2)	是	NULL	起价，取在售票最低价；没有在售票时为空，前台显示暂无可预约门票。0 表示免票
rating	DECIMAL(2,1)	否	4.5	展示评分，1.0-5.0
visit_count	INT	否	0	热度计数，详情访问时递增
status	TINYINT	否	1	状态：1 上架，0 下架
created_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx_spot_category (category_id)
- KEY idx_spot_province (province)
- KEY idx_spot_status (status)
- KEY idx_spot_price (price_from)
- KEY idx_spot_visit (visit_count)
- KEY idx_spot_filter (status, category_id, province)

外键：

- CONSTRAINT fk_spot_category FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES spot_category (id)

spot_image

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
spot_id	BIGINT	否	—	所属景点
url	VARCHAR(500)	否	—	图片地址，站内路径或外链
caption	VARCHAR(120)	是	NULL	图片说明
credit	VARCHAR(255)	是	NULL	作者与许可说明，媒体包可写入
sort_order	INT	否	0	画廊排序，小的在前

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- KEYidx_image_spot(spot_id,sort_order)

外键：

- CONSTRAINTfk_image_spotFOREIGN KEY (spot_id) REFERENCES scenic_spot (id) ON DELETE CASCADE

ticket_type

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
spot_id	BIGINT	否	—	所属景点
name	VARCHAR(60)	否	—	票种名称
price	DECIMAL(10,2)	否	—	单价，单位元
description	VARCHAR(255)	是	NULL	适用人群与包含项目
daily_stock	INT	否	1000	单日可预约库存
status	TINYINT	否	1	状态：1 在售，0 停售
created_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- KEYidx_ticket_spot(spot_id,status)

外键：

- CONSTRAINTfk_ticket_spotFOREIGN KEY (spot_id) REFERENCES scenic_spot (id)

route

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
title	VARCHAR(80)	否	—	路线标题
days	INT	否	—	行程天数
cover_url	VARCHAR(500)	是	NULL	封面图地址
summary	VARCHAR(500)	否	—	列表摘要
detail	TEXT	是	—	行程说明正文
price_from	DECIMAL(10,2)	否	0.00	参考起价，单位元
status	TINYINT	否	1	状态：1 发布，0 下线
created_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- KEYidx_route_status(status)

route_spot

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
route_id	BIGINT	否	—	路线
spot_id	BIGINT	否	—	景点
day_no	INT	否	—	第几天，从 1 开始
sort_order	INT	否	1	当天内的游览顺序
stay_note	VARCHAR(255)	是	NULL	当日停留说明

索引：

- PRIMARY KEY (id)

- UNIQUE KEY uk_route_spot_order (route_id, day_no, sort_order)
- KEY idx_route_spot_spot (spot_id)

外键：

- CONSTRAINT fk_rs_route FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES route (id) ON DELETE CASCADE
- CONSTRAINT fk_rs_spot FOREIGN KEY (spot_id) REFERENCES scenic_spot (id)

travel_note

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
user_id	BIGINT	否	—	作者
spot_id	BIGINT	是	NULL	关联景点，可空
title	VARCHAR(120)	否	—	标题
cover_url	VARCHAR(500)	是	NULL	封面图地址
content	TEXT	否	—	正文，按纯文本保存
status	VARCHAR(20)	否	'PENDING'	审核状态：PENDING 待审，APPROVED 通过，REJECTED 驳回
reject_reason	VARCHAR(255)	是	NULL	驳回原因
like_count	INT	否	0	点赞数冗余，与 note_like 同步
view_count	INT	否	0	阅读数
created_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	发布时间
updated_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	最后编辑时间

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx_note_status_created (status, created_at)
- KEY idx_note_user (user_id)
- KEY idx_note_spot (spot_id)

外键：

- CONSTRAINT fk_note_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user (id)

- CONSTRAINTfk_note_spotFOREIGN KEY (spot_id) REFERENCES scenic_spot (id) ON DELETE SET NULL

note_like

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
note_id	BIGINT	否	—	游记
user_id	BIGINT	否	—	点赞用户
created_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	点赞时间

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEYuk_note_like(note_id,user_id)
- KEYidx_like_user(user_id)

外键：

- CONSTRAINTfk_like_noteFOREIGN KEY (note_id) REFERENCES travel_note (id) ON DELETE CASCADE
- CONSTRAINTfk_like_userFOREIGN KEY (user_id) REFERENCESuser(id)

comment

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
user_id	BIGINT	否	—	评论用户
target_type	VARCHAR(20)	否	—	目标类型：SPOT 景点，NOTE 游记
target_id	BIGINT	否	—	目标主键
content	VARCHAR(500)	否	—	评论内容
status	VARCHAR(20)	否	'VISIBLE'	状态：VISIBLE 展示，HIDDEN 隐藏
created_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	评论时间

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx_comment_target (target_type, target_id, status)
- KEY idx_comment_user (user_id)

外键：

- CONSTRAINT fk_comment_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user (id)

favorite

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
user_id	BIGINT	否	—	用户
target_type	VARCHAR(20)	否	—	目标类型：SPOT 景点，ROUTE 路线，NOTE 游记
target_id	BIGINT	否	—	目标主键
created_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	收藏时间

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk_favorite (user_id, target_type, target_id)
- KEY idx_favorite_target (target_type, target_id)

外键：

- CONSTRAINT fk_fav_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user (id)

news

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
title	VARCHAR(120)	否	—	标题
cover_url	VARCHAR(500)	是	NULL	封面图地址
summary	VARCHAR(500)	否	—	摘要
content	TEXT	否	—	正文

字段	类型	可空	默认	说明
status	TINYINT	否	1	状态：1 发布，0 草稿
published_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	发布时间
created_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx_news_status_pub(status,published_at)

banner

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
title	VARCHAR(80)	否	—	主标题
subtitle	VARCHAR(160)	是	NULL	副标题
image_url	VARCHAR(500)	否	—	背景图地址
link_url	VARCHAR(255)	是	NULL	点击跳转，站内路径或外链
sort_order	INT	否	0	排序，小的在前
status	TINYINT	否	1	状态：1 启用，0 停用
created_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx_banner_status_sort(status,sort_order)

booking_order

字段	类型	可空	默认	说明
id	BIGINT	否	—	主键
order_no	VARCHAR(32)	否	—	业务订单号
user_id	BIGINT	否	—	下单用户
spot_id	BIGINT	否	—	景点
ticket_type_id	BIGINT	否	—	票种

字段	类型	可空	默认	说明
visit_date	DATE	否	—	游玩日期
quantity	INT	否	—	数量
unit_price	DECIMAL(10,2)	否	—	下单时单价快照
total_amount	DECIMAL(10,2)	否	—	订单金额
contact_name	VARCHAR(50)	否	—	联系人姓名
contact_phone	VARCHAR(20)	否	—	联系人手机
status	VARCHAR(20)	否	'PENDING'	状态：PENDING 待出行，COMPLETED 已完成，CANCELLED 已取消
remark	VARCHAR(255)	是	NULL	备注
created_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	下单时间
updated_at	DATETIME	否	CURRENT_TIMESTAMP	状态变更时间

索引：

- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEYuk_order_no(order_no)
- KEYidx_order_user(user_id,created_at)
- KEYidx_order_spot(spot_id)
- KEYidx_order_ticket_date(ticket_type_id,visit_date,status)
- KEYidx_order_status_created(status,created_at)

外键：

- CONSTRAINTfk_order_userFOREIGN KEY (user_id) REFERENCESuser(id)
- CONSTRAINTfk_order_spotFOREIGN KEY (spot_id) REFERENCES scenic_spot (id)
- CONSTRAINTfk_order_ticketFOREIGN KEY (ticket_type_id) REFERENCES ticket_type (id)

附录 B 种子账号与内容规模

种子用户 16 人，其中管理员 1 人。游记 10 篇，8 篇已通过，2 篇待审（平遥古城、黄山），用来保证审核列表不是空的。订单约 66 笔，日期相对导入当天分布在近 14 天，因此统计图不依赖某一次验收的日历。

路线 9 条，全部由媒体包中的景点串联，例如京华四日（故宫与八达岭）、江南烟雨五日（西湖、外滩、拙政园）、陕甘丝路五日（兵马俑、张掖丹霞、莫高窟）。一条路线可以在不同天重复经过同一景点，关联表的唯一键是“路线 + 第几天 + 当天顺序”，不是“路线 + 景点”。

附录 C 安全要点

1. 密码哈希，不明文，不回传。
2. 管理接口同时检查登录和角色。只隐藏前端菜单不算数。
3. 待审游记不对访客返回正文。
4. 订单取消核对用户 id。
5. 注册用户名有格式校验，减少一阵奇怪字符进库。
6. 全局异常不向前端暴露 SQL。
7. 演示令牌密钥写在 `application.yml`，只适合课程。若部署到公网，应改为环境变量，并缩短有效期。
8. 评论和游记按纯文本保存和展示，不把用户输入当 HTML 插入，降低跨站脚本的风险。

附录 D 与评分要点的对应

要点	项目中的位置
有主题的界面	松绿与纸色主题、宋体标题、印章式站标，见首页截图
四个以上带图或视频的页面	首页、列表、详情（图集+视频）、路线、游记、资讯
页面互相链接	首页到景点、路线、游记、资讯；详情到预约；路线到景点；页脚到素材署名
自己编写的样式	`frontend/src/styles/theme.css`，不是只靠组件默认皮肤
有意义的脚本	筛选与地址栏同步、画廊、预约校验、点赞收藏、路由守卫、ECharts
前后端框架清楚	Vue 3 与 Spring Boot 3，接口分层
数据库表合理	14 张表，主键、外键、索引、注释
代码、部署和报告	本报告、`docs/部署文档.md`、可运行的前后端